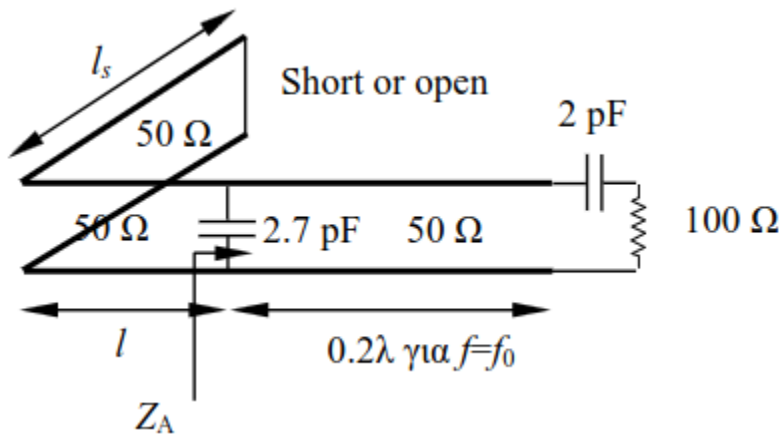


ΣΕΙΡΑ 1 – ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.1 Μελέτη κυκλώματος γραμμής μεταφοράς συναρτήσει της συχνότητας - Προσαρμογή



Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα TEM γραμμής μεταφοράς χαρακτηριστικής αντίστασης 50 Ω που λειτουργεί σε συχνότητα $f_0 = 1$ GHz (έστω λ το μήκος κύματος στη γραμμή μεταφοράς για τη συχνότητα αυτή).

(α) Υπολογίστε, με το διάγραμμα Smith, τη μιγαδική αντίσταση εισόδου Z_A , ακριβώς αριστερά από τον παράλληλο πυκνωτή, όπως στο σχήμα

Λύση:

Για τον υπολογισμό της σύνθετης αντίστασης εισόδου Z_A χρησιμοποιώντας το διάγραμμα Smith, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα, ξεκινώντας από το φορτίο και προχωρώντας προς τη γεννήτρια.

1. Κανονικοποίηση Φορτίου

Το φορτίο αποτελείται από μια αντίσταση 100 Ω σε σειρά με έναν πυκνωτή 2 pF. Στη συχνότητα $f_0 = 1$ GHz, η αντίδραση του πυκνωτή είναι:

$$X_C = -\frac{1}{2\pi f_0 C} = -\frac{1}{2\pi \cdot 10^9 \cdot 2 \cdot 10^{-12}} \approx -79.58 \Omega$$

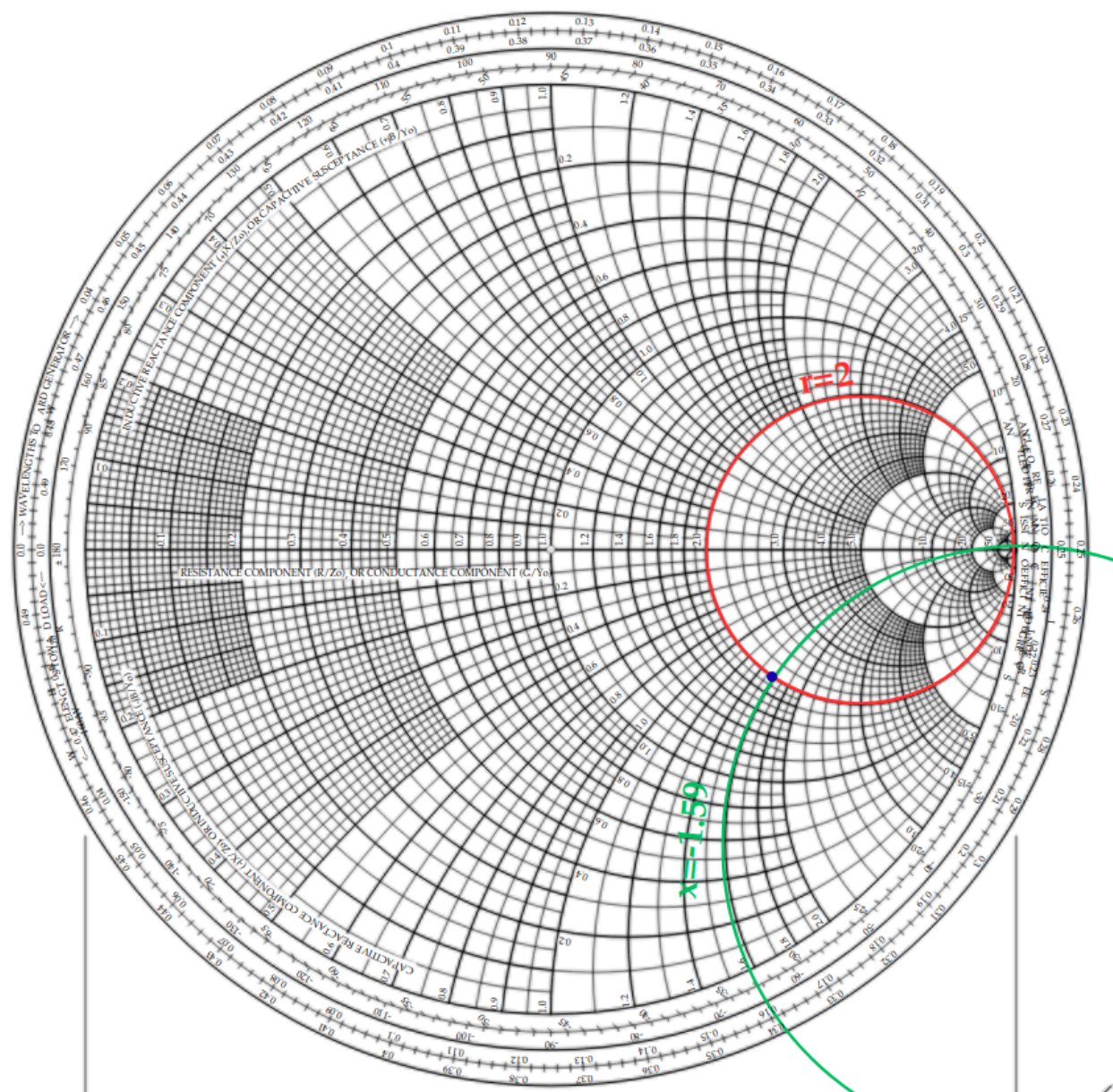
Άρα, η συνολική σύνθετη αντίσταση φορτίου είναι $Z_L = 100 - j79.58 \Omega$. Κανονικοποιώντας ως προς $Z_0 = 50 \Omega$:

$$z_L = \frac{Z_L}{Z_0} = 2 - j1.59$$

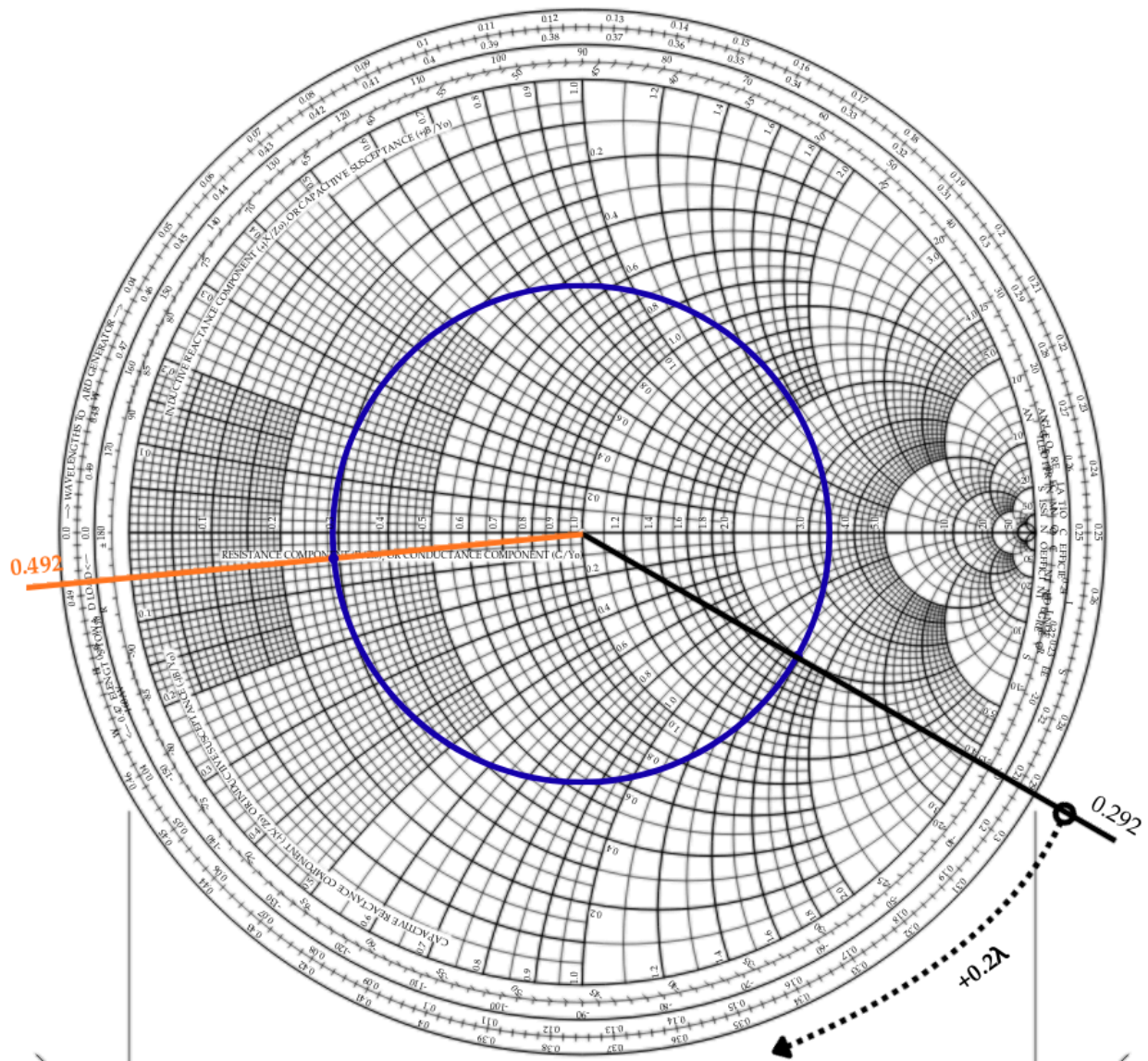
2. Μετατόπιση στη Γραμμή Μεταφοράς

Πρέπει να κινηθούμε από το φορτίο προς τη γεννήτρια κατά μήκος 0.2λ.

1. Εντοπίζουμε το z_L στο διάγραμμα Smith:



2. Περιστρέφουμε κατά 0.2λ δεξιόστροφα (προς τη γεννήτρια) πάνω στον κύκλο σταθερού SWR.

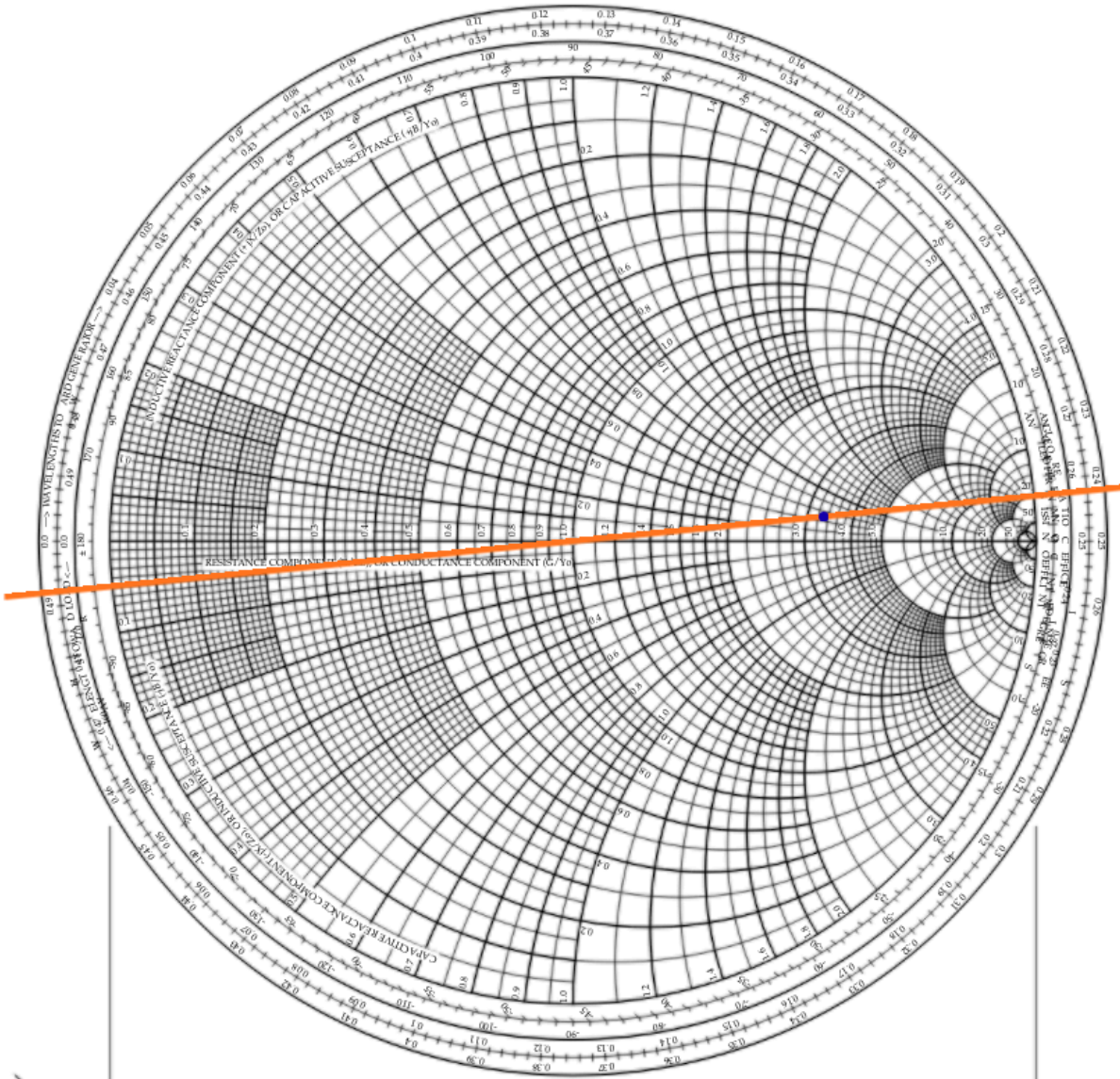


3. Το σημείο που προκύπτει είναι η κανονικοποιημένη σύνθετη αντίσταση z_{line} ακριβώς πριν τον παράλληλο πυκνωτή. Από το διάγραμμα, η τιμή αυτή είναι περίπου:
 $z_{line} \approx 0.3 - j0.05$ (αφου ανηκει στους κύκλους με $r=0.3$ και $x=-0.05$)

3. Παράλληλος Πυκνωτής (Πεδίο Αγωγιμοτήτων)

Επειδή ο πυκνωτής 2.7 pF είναι παράλληλος, είναι ευκολότερο να εργαστούμε με σύνθετες αγωγιμότητες (Y).

1. Μετατροπή σε Αγωγιμότητα: Βρίσκουμε το $y_{line} = \frac{1}{z_{line}}$ στο διάγραμμα Smith (σημείο αντιδιαμετρικό ως προς το κέντρο).
 $y_{line} \approx 3.3 + j0.55$ (αφού ανήκει στους κύκλους με $r=3.3$ και $x=0.55$)



2. Κανονικοποιημένη Επιδεκτικότητα: Η επιδεκτικότητα (susceptance) του πυκνωτή 2.7 pF στα 1 GHz είναι:

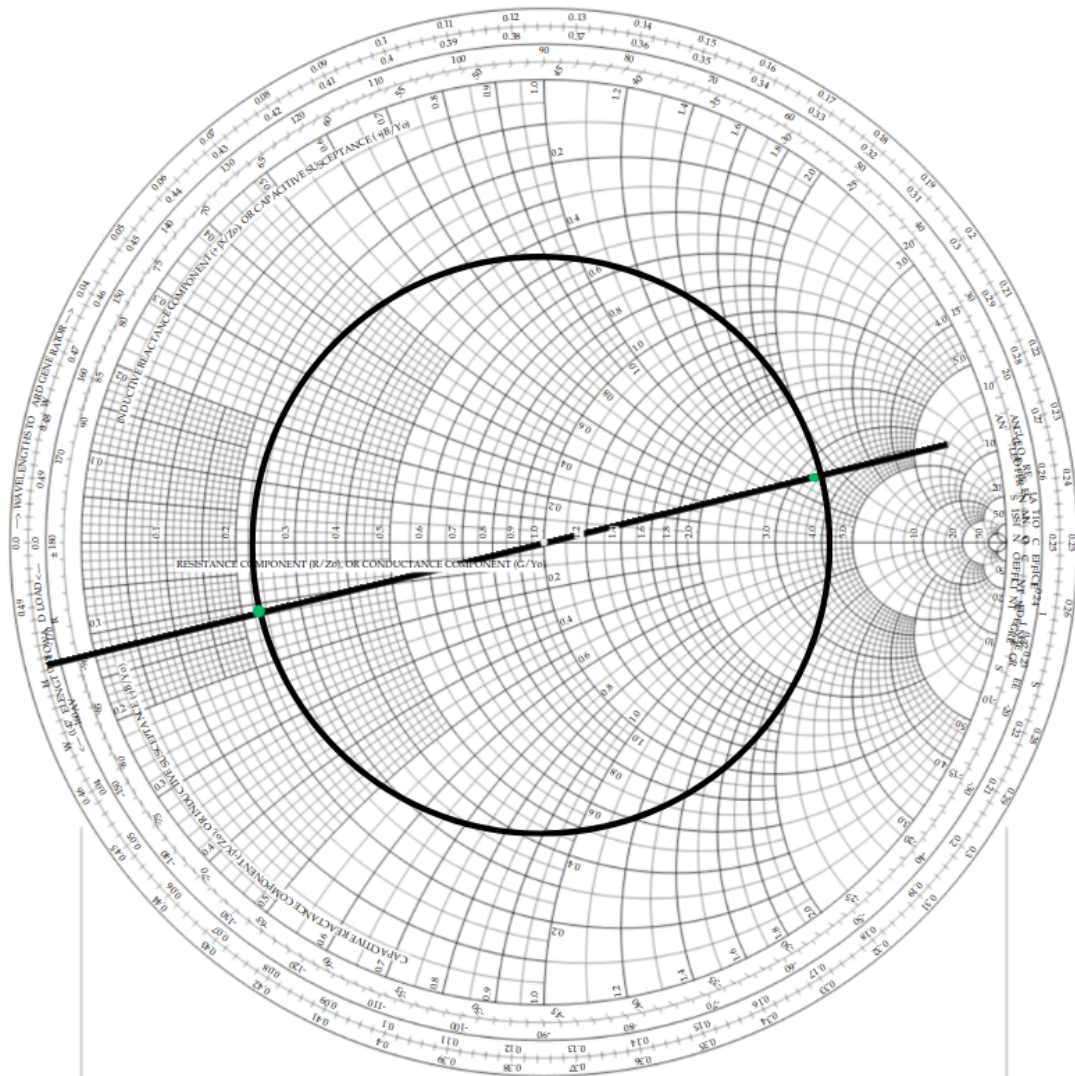
$$B_C = 2\pi f_0 C_p = 2\pi \cdot 10^9 \cdot 2.7 \cdot 10^{-12} \approx 0.017 \text{ S}$$
 Η κανονικοποιημένη τιμή είναι: $b_C = B_C \cdot Z_0 = 0.017 \cdot 50 \approx 0.85$
3. Πρόσθεση Επιδεκτικότητας: Κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας (constant conductance) προσθέτοντας το $+j0.85$:

$$y_A = y_{line} + jb_C = 3.3 + j(0.55 + 0.85) = 3.3 + j1.4$$

4. Τελική Σύνθετη Αντίσταση Z_A

- Επιστροφή στην Αντίσταση: Μετατρέπουμε το y_A πίσω σε κανονικοποιημένη αντίσταση z_A στο διάγραμμα:

$$z_A \approx 1/(3.3 + j1.4) \approx 0.23 - j0.11$$



- Αποκανονικοποίηση:
 $Z_A = z_A \cdot 50 \approx 11.5 - j5.5 \Omega$

(α) Λύση/Επαλήθευση με εργαλείο: <https://onlinesmithchart.com>

Link:

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&frequencyUnit=GHz&frequency=1&zMarkers=2_-1.59&circuit=blackBox_2_-1.59_0_transmissionLine_0.2_%CE%BB_0_1_1_shortedCap_135_pF_0_0_0&vswrCircles=3.48

1. Κανονικοποίηση Φορτίου

(...)

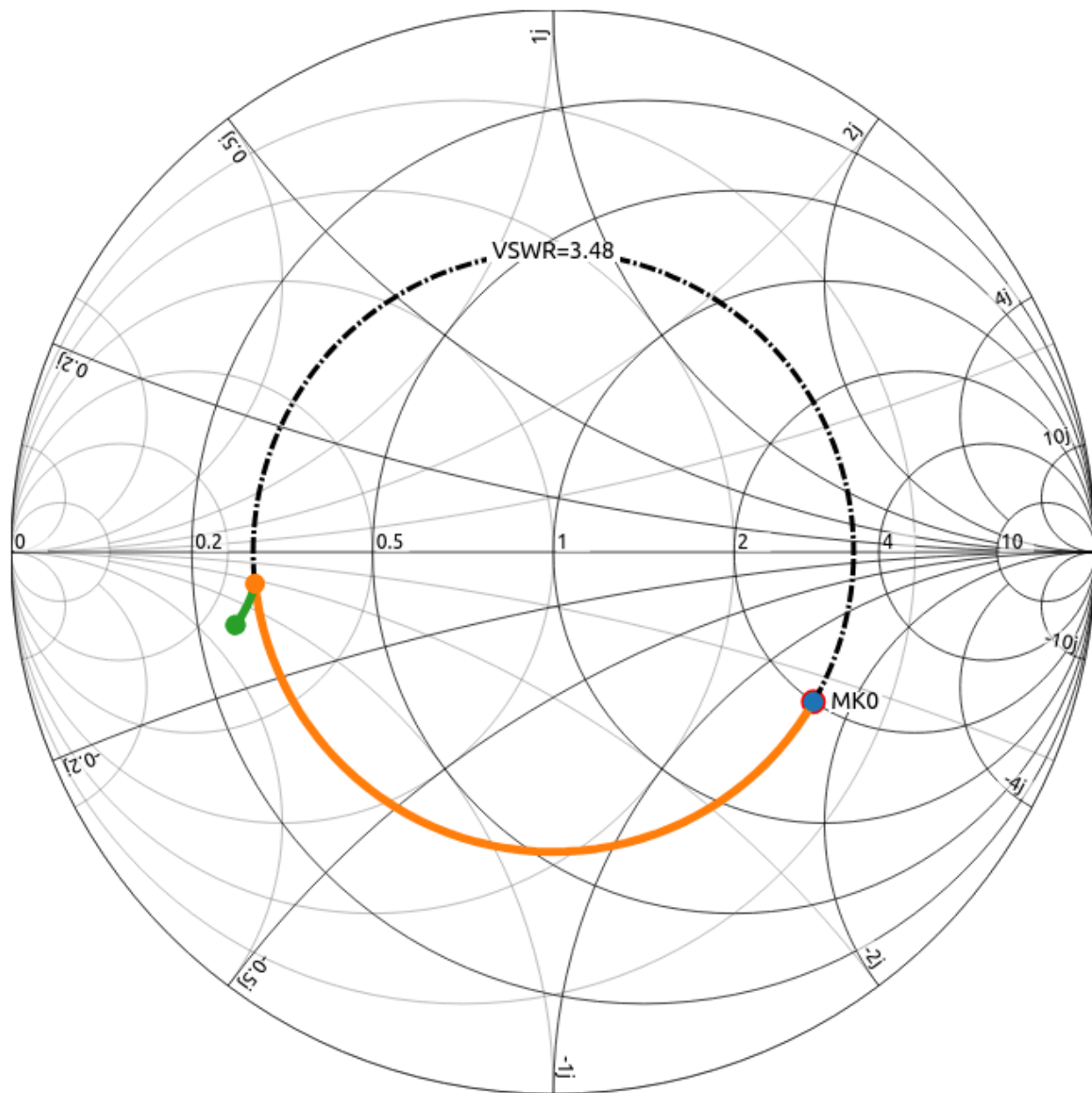
$$z_L = \frac{Z_L}{50} = 2 - j1.59$$

2. Κανονικοποιημένη χωρητικότητα πυκνωτή 2.7 pF είναι: $Z' = Z \cdot Z_0 = 2.7 \text{ pF} \cdot 50 = 135 \text{ pF}$

Επομένως σχεδιάζουμε το κυκλωματικό ισοδύναμο:



Προκύπτουν:



Τιμές για τελικό σημείο στο Smith Diagram:

Frequency = 1 GHz
 Impedance = $0.25 - 0.11j$ ($0.27 \angle -22.82^\circ$)
 Admittance = $3.37 + 1.42j$
 Refl-Coeff = $-0.586 - 0.134j$ ($0.601 \angle -167.1^\circ$)
 VSWR = 4.02
 Q-Factor = 0.42

$z_A = 0.25 - 0.11j$

Αποκανονικοποίηση:

$$Z_A = z_A \cdot 50 = 12.5 - j5.5 \Omega$$

(β) Προσδιορίστε, με το διάγραμμα Smith, τα ελάχιστα δυνατά μήκη γραμμών l και l_s (ως προς το λ), έτσι ώστε το κύκλωμα στην είσοδο να λειτουργεί υπό προσαρμογή. Ο τερματισμός του κλαδωτή μπορεί να είναι είτε ανοιχτό κύκλωμα είτε βραχυκύκλωμα (με κριτήριο το ελάχιστο δυνατό l_s). Όλες οι γραμμές μεταφοράς έχουν χαρακτηριστική αντίσταση 50Ω .

Για να επιτύχουμε προσαρμογή στην είσοδο του κυκλώματος, η συνολική σύνθετη αντίσταση στην είσοδο (σε απόσταση l από το σημείο A) πρέπει να είναι ίση με τη χαρακτηριστική αντίσταση της

γραμμής, δηλαδή $Z_{in} = Z_0 = 50 \Omega$. Επομένως ισχύει $z_{in} = \frac{Z_{in}}{Z_0} = 1$. Σε όρους κανονικοποιημένης

αγωγιμότητας (normalized admittance), αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ισχύει: $y_{in} = z_{in}^{-1} = 1 + j0$.

Επειδή ο κλαδωτής (stub) συνδέεται παράλληλα, είναι ευκολότερο να εργαστούμε με κανονικοποιημένες αγωγιμότητες y . Έχουμε από το (α) ερώτημα ότι: $y_A \approx 0.55 + j1.35$

1. Προσδιορισμός του μήκους l

Το τμήμα της γραμμής μήκους l μετασχηματίζει την αγωγιμότητα y_A καθώς κινούμαστε προς την πηγή (clockwise). Στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο y_l πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας $g=1$, έτσι ώστε ο κλαδωτής να μπορεί στη συνέχεια να εξουδετερώσει το φανταστικό μέρος.

1. Τοποθετούμε το $y_A \approx 0.55 + j1.35$ στον χάρτη Smith.
2. Κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού VSWR (δεξιόστροφα - "Toward Generator") μέχρι να τμήσουμε τον κύκλο $g=1$.
3. Η πρώτη τομή (για ελάχιστο l) συμβαίνει στο σημείο:
 $y_l = 1 - j1.4$
4. Υπολογισμός του l :
 - ο Η θέση του y_A στην κλίμακα "Wavelengths Toward Generator" (WTG) είναι περίπου 0.23λ .
 - ο Η θέση του y_l στην κλίμακα WTG είναι περίπου 0.33λ .
 - ο $l = 0.33\lambda - 0.23\lambda = 0.1\lambda$

2. Προσδιορισμός του μήκους l_s (Stub)

Για να έχουμε τέλεια προσαρμογή ($y_{in} = 1 + j0$), ο κλαδωτής πρέπει να προσφέρει μια καθαρά φανταστική αγωγιμότητα y_s που να εξουδετερώνει το $-j1.4$ της y_l :

$$y_s = j1.4$$

Τώρα επιλέγουμε τον τερματισμό (Short ή Open) για το ελάχιστο l_s :

- Βραχυκύκλωμα (Short Circuit): Ξεκινάμε από το σημείο $y=\infty$ (δεξιά άκρη του οριζόντιου άξονα). Κινούμαστε δεξιόστροφα μέχρι να βρούμε την τιμή $j1.4$
 - Θέση $y=\infty$ στο WTG: 0.250λ .
 - Θέση $y=j1.4$ στο WTG: $\approx 0.15\lambda$.
 - $l_s, SCIs = (0.5 - 0.250) + 0.15 = 0.4\lambda$
- Ανοικτοκύκλωμα (Open Circuit): Ξεκινάμε από το σημείο $y=0$ (αριστερή άκρη του οριζόντιου άξονα).
 - Θέση $y=0$ στο WTG: 0.000λ .
 - Θέση $y=j1.4$ στο WTG: 0.15λ .
 - $l_s, OC = 0.15\lambda - 0.000\lambda = 0.15\lambda$

Αποτέλεσμα: Για το ελάχιστο δυνατό μήκος, επιλέγουμε τον ανοικτοκυκλωμένο κλαδωτή με $l_s \approx 0.15\lambda$.

(β) Λύση/Επαλήθευση με εργαλείο: <https://onlinesmithchart.com>

Links:

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&frequencyUnit=GHz&frequency=1&zMarkers=2_-1.59&circuit=blackBox_2_-1.59_0_transmissionLine_0.2_%CE%BB_0_1_1_shortedCap_135_pF_0_0_0_transmissionLine_0.0915_%CE%BB_0_1_1_shortedStub_0.4066_%CE%BB_0_1_1&vswrCircles=3.48

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&frequencyUnit=GHz&frequency=1&zMarkers=2_-1.59&circuit=blackBox_2_-1.59_0_transmissionLine_0.2_%CE%BB_0_1_1_shortedCap_135_pF_0_0_0_transmissionLine_0.0915_%CE%BB_0_1_1_stub_0.157_%CE%BB_0_1_1&vswrCircles=3.48

1 . Προσδιορισμός του l

Κινούμαστε πάνω στον κύκλο σταθερού VSWR (δεξιόστροφα - "Toward Generator") μέχρι να τμήσουμε τον κύκλο $g=1$. (ουσιαστικά προσθέτουμε μια γραμμή μεταφοράς και δοκιμάζουμε τιμές για το l μέχρι να προκύψει yl με $\text{Re}(\text{Admittance})=1$)

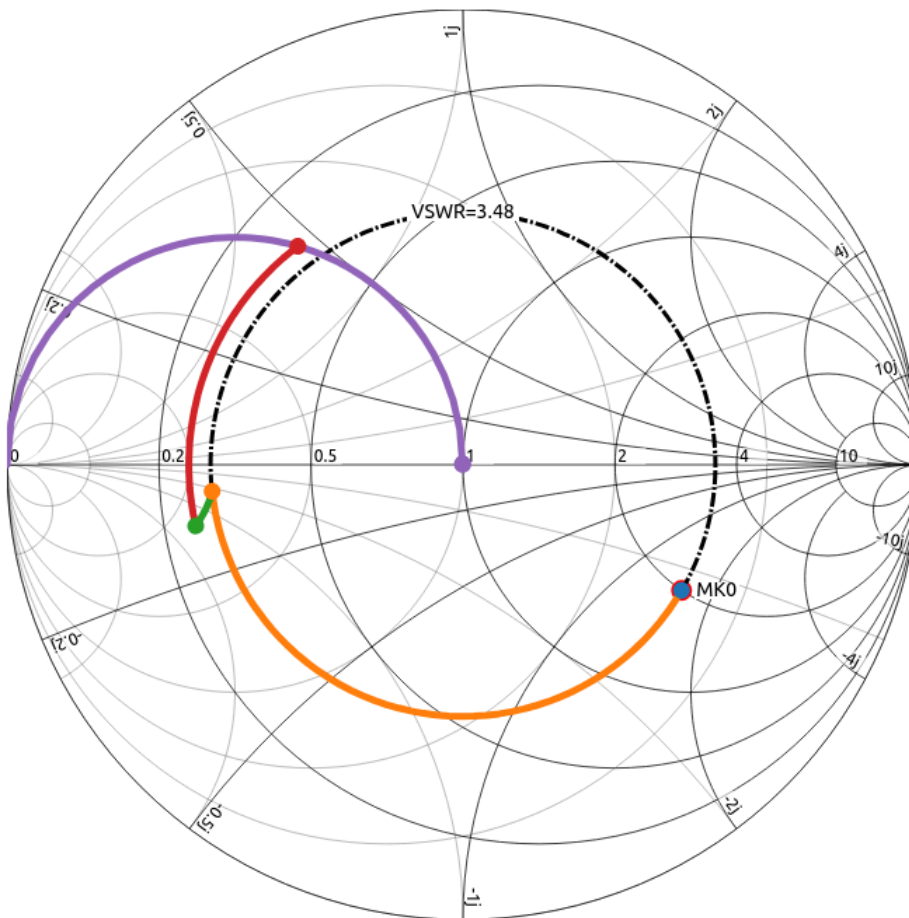
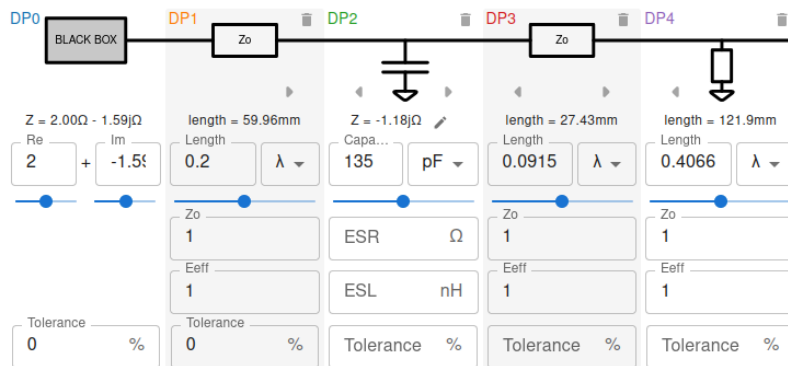
Προκύπτει $l = 0.0915\lambda$ και τμήτουμε τον $g=1$ στο σημείο $yl=1-1.51j$

1 . Προσδιορισμός του l_s :

- Βραχυκύκλωμα:

Προσθέτουμε μια γειωμένη γραμμή μεταφοράς παράλληλα (shorted stub) και αυξάνουμε το μήκος της μέχρι να πάμε στο $z=1+0j$ (δηλαδή στο $Z=50\Omega$ που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί υπο προσαρμογή το κύκλωμα)

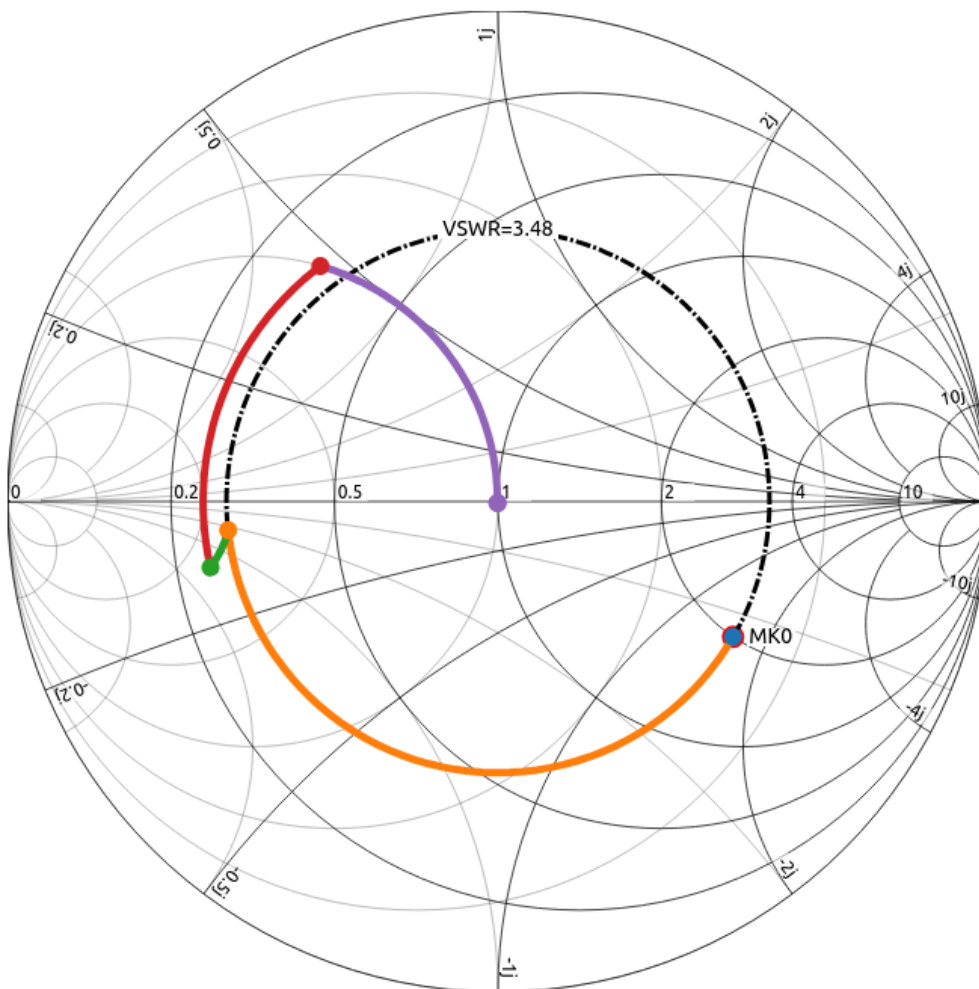
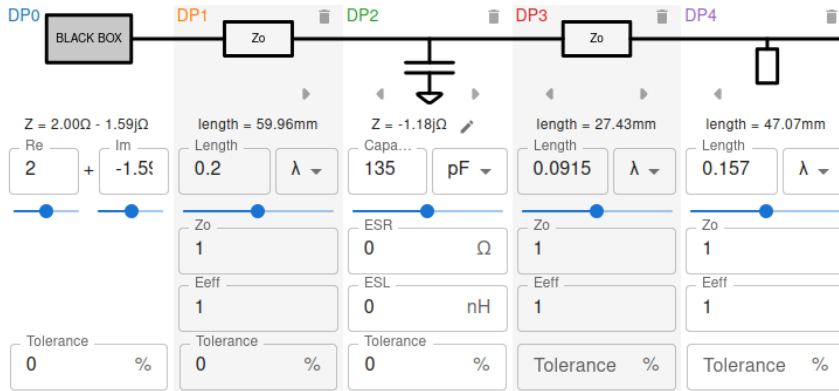
Προκύπτει: $l_s \approx 0.4066\lambda$



- Ανοικτοκύκλωμα:

Προσθέτουμε μια μη γειωμένη γραμμή μεταφοράς παράλληλα (stub) και αυξάνουμε το μήκος της μέχρι να πάμε στο $z=1+0j$ (δηλαδή στο $Z=50\Omega$ που χρειαζόμαστε για να λειτουργεί υπο προσαρμογή το κύκλωμα)

Προκύπτει: $l_s \approx 0.157\lambda$



Αποτέλεσμα: Για το ελάχιστο δυνατό μήκος, επιλέγουμε τον ανοικτοκυκλωμένο κλαδωτή με $l_s \approx 0.157\lambda$.

(γ) Με τη βοήθεια του MATLAB ή της Python, υπολογίστε αναλυτικά και κάντε ένα γράφημα του μέτρου του συντελεστή ανάκλασης, σε καθαρό αριθμό και σε dB, σε όλη τη ζώνη συχνοτήτων από 0 έως $2f_0$ (σε $N=201$ τιμές συχνότητας). Για ευκολία, εκφράστε πρώτα τη σταθερά διάδοσης σαν συνάρτηση της συχνότητας (προσοχή: αλλάζει το μήκος κύματος, όχι το φυσικό μήκος των γραμμών).

1. Ορισμός της Σταθεράς Διάδοσης $\beta(f)$

Η ηλεκτρική απόσταση βl αλλάζει γραμμικά με τη συχνότητα. Σύμφωνα με την υπόδειξη:

- $\beta(f)l=0.2 \cdot 2\pi \cdot f/f_0$ (για το τμήμα 0.2λ)
- $\beta(f)l_{match}=0.1 \cdot 2\pi \cdot f/f_0$ (για το τμήμα $l=0.1\lambda$)
- $\beta(f)l_s=0.15 \cdot 2\pi \cdot f/f_0$ (για τον κλαδωτή)

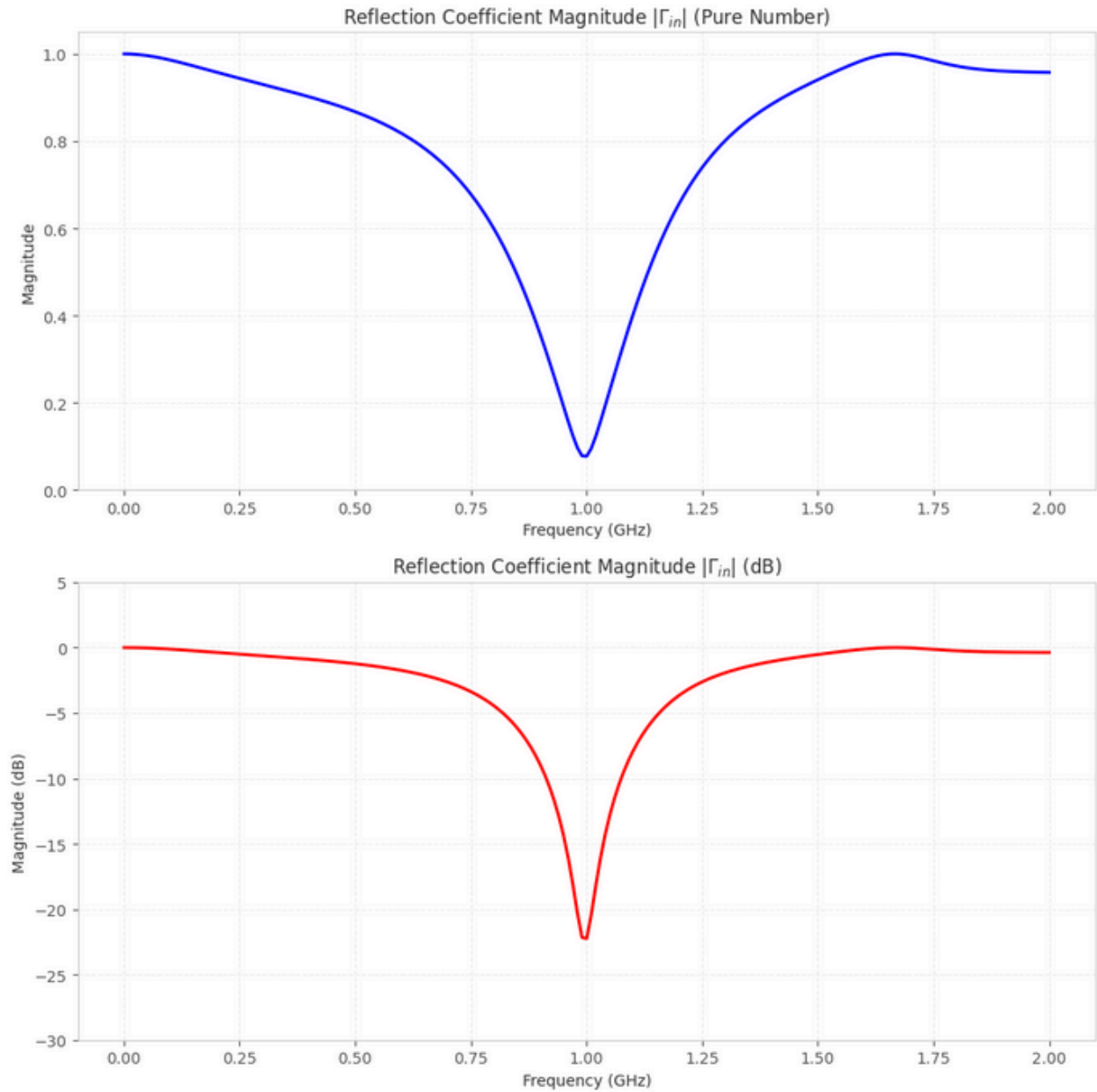
2. Βήματα Υπολογισμού στον Κώδικα

Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο μετασχηματισμού σύνθετης αντίστασης:

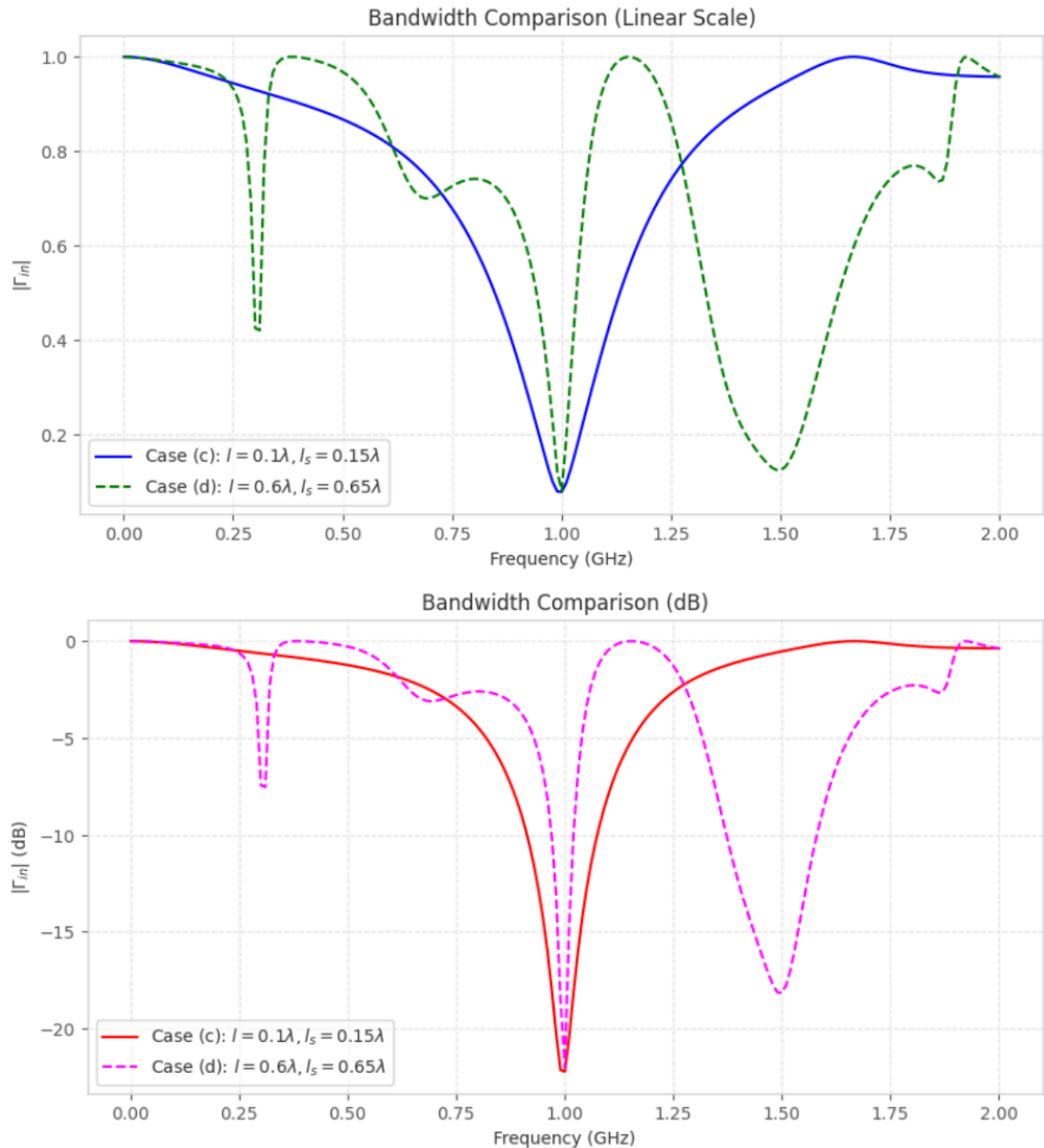
$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)}$$

Φορτίο:
$$Z_L(f) = 100 - j \frac{1}{2\pi f(2 \cdot 10^{-12})}.$$

1. Μετασχηματισμός (0.2λ): Βρήσκω την $Z_{line}(f)$ στο σημείο του πρώτου πυκνωτή.
2. Παράλληλος Πυκνωτής (2.7 pF):
$$Y_A(f) = \frac{1}{Z_{line}(f)} + j2\pi f(2.7 \cdot 10^{-12})$$
3. Μετασχηματισμός (0.1λ): Μετασχηματίζω την $Z_A = 1/Y_A$ στο σημείο σύνδεσης του stub.
4. Είσοδος με Stub: Προσθέτω την αγωγιμότητα του OC stub:
$$Y_{stub}(f) = \frac{j}{Z_0} \tan(\beta(f)l_s)$$
 - ο Συνολική $Y_{in}(f) = Y_{junc}(f) + Y_{stub}(f).$
5. Συντελεστής Ανάκλασης:
$$\Gamma_{in}(f) = \frac{Z_{in}(f) - 50}{Z_{in}(f) + 50}.$$



(δ) Κάντε το ίδιο γράφημα, αν είχαμε επιλέξει όχι τις ελάχιστες δυνατές αλλά τις επόμενες δυνατές τιμές των l και ls (και τον ίδιο τερματισμό του κλαδωτή όπως και στο γ). Συγκρίνετε ως προς το εύρος ζώνης.



Συμπληρωματική Σύγκριση: Περιοδικότητα και Επιλεκτικότητα

1. Περιοδικότητα της Απόκρισης: Παρατηρείται ότι στην περίπτωση (δ) ο συντελεστής ανάκλασης παρουσιάζει περισσότερες "βουτιές" (συντονισμούς) εντός του εύρους 0–2 GHz. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεγαλύτερες γραμμές (0.6λ και 0.65λ) φτάνουν σε ηλεκτρικά μήκη που είναι πολλαπλάσια του $\lambda/2$ πιο γρήγορα καθώς αυξάνεται η συχνότητα.

2. Ωφέλιμο Εύρος Ζώνης (Bandwidth): Παρά την επανεμφάνιση της προσαρμογής σε άλλες συχνότητες, το ωφέλιμο εύρος ζώνης γύρω από τη συχνότητα σχεδιασμού ($f_0=1$ GHz) είναι σημαντικά μικρότερο. Η καμπύλη είναι πιο απότομη, γεγονός που καθιστά το κύκλωμα πιο "στενοζωνικό" και ευαίσθητο.
3. Πρακτική Σημασία: Ενώ η περίπτωση (δ) "ξαναπροσαρμόζεται" αργότερα, στην πράξη αυτό θεωρείται συχνά μειονέκτημα (παρασιτικοί συντονισμοί), καθώς μπορεί να επιτρέψει τη διέλευση ανεπιθύμητων αρμονικών συχνοτήτων.
4. Συμπέρασμα: Η επιλογή των ελάχιστων μηκών στο ερώτημα (γ) υπερέχει, διότι προσφέρει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα (ανοχή) γύρω από το σημείο λειτουργίας και καθαρότερη απόκριση στις υπόλοιπες συχνότητες.

(ε) Προσδιορίστε, με το διάγραμμα Smith, τα ελάχιστα δυνατά μήκη γραμμών l και l_s (ως προς το λ) και τον κατάλληλο τρόπο τερματισμού, για μέγιστη μεταφορά ισχύος στο φορτίο, αν η τροφοδοσία γινόταν από πηγή εσωτερικής μιγαδικής αντίστασης $Z_g = 15-j30 \Omega$.

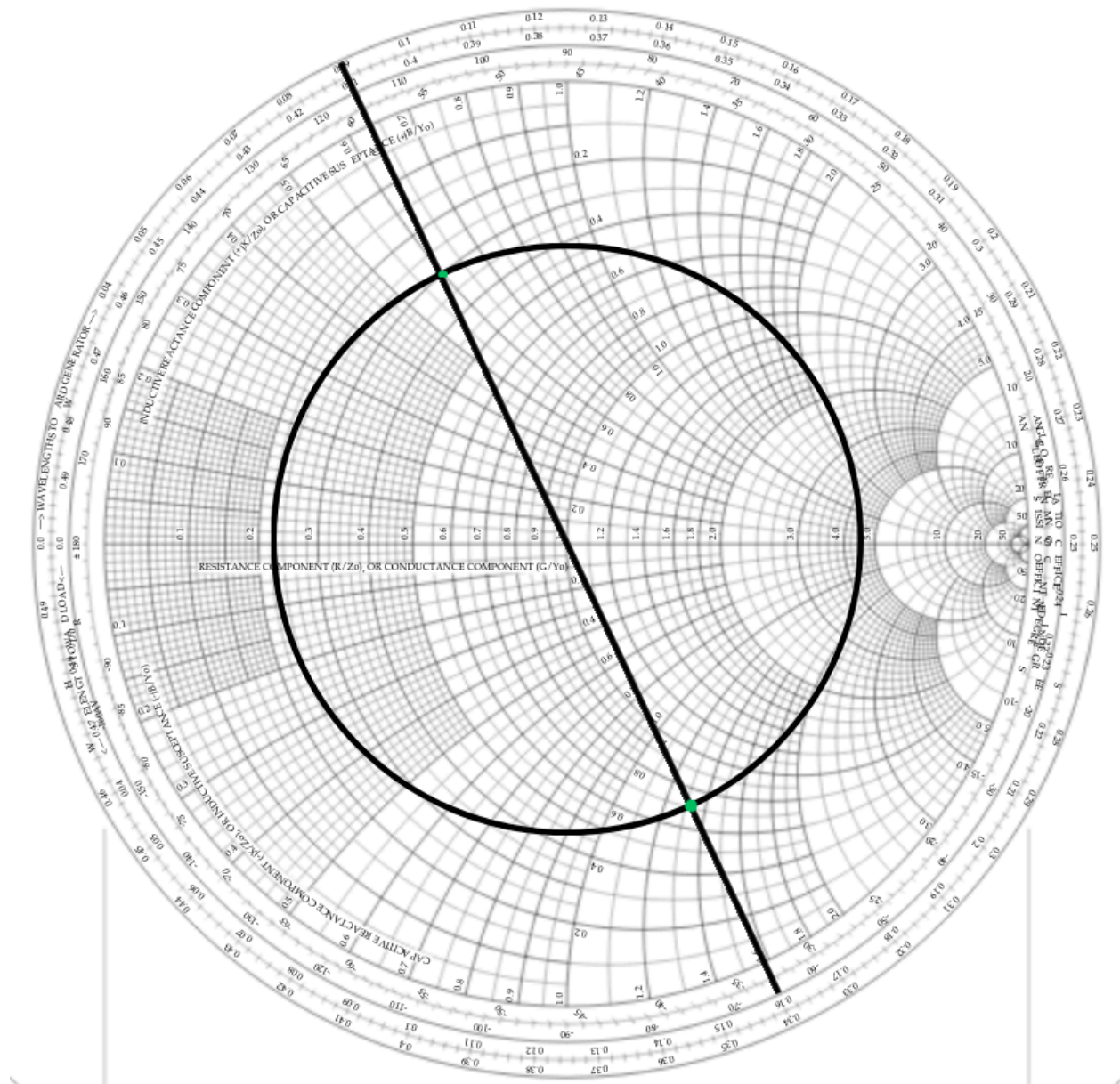
Η πηγή έχει εσωτερική μιγαδική αντίσταση $Z_g=15-j30 \Omega$. Για μέγιστη μεταφορά ισχύος, η σύνθετη αντίσταση εισόδου του κυκλώματος Z_{in} (στο σημείο που συνδέεται η πηγή) πρέπει να είναι η συζυγής της Z_g :

$$Z_{in}=Z_g^*=15+j30 \Omega$$

1. Κανονικοποίηση Στόχου

Κανονικοποιούμε ως προς $Z_0=50 \Omega$:

- $z_{in}=5015+j30=0.3+j0.6$
- Βρίσκουμε την αντίστοιχη αγωγιμότητα y_{in} στον χάρτη Smith (διαμετρικά αντίθετο σημείο): $y_{in}\approx 0.7-j1.32$

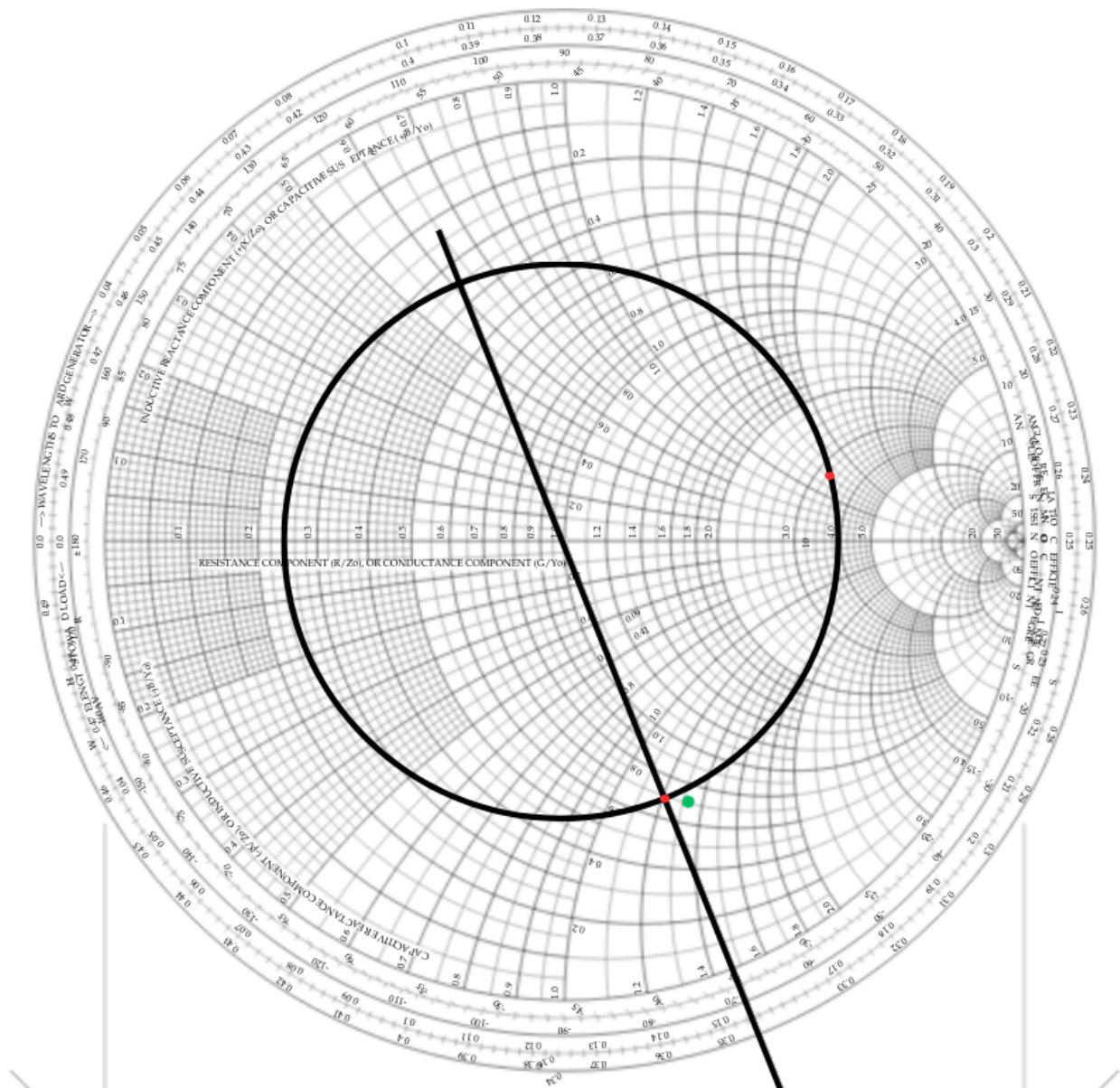


2. Προσδιορισμός του μήκους l

Ξεκινάμε από το σημείο y_A που υπολογίσαμε στο ερώτημα (α):

- $y_A \approx 3.3 + j1.4$
- Θέση y_A στο WTG (Wavelengths Toward Generator): $\approx 0.23\lambda$.

Περιστρεφόμαστε δεξιόστροφα (προς τη γεννήτρια) πάνω στον κύκλο σταθερού VSWR μέχρι να συναντήσουμε τον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας g που περνά από το y_{in} (δηλαδή τον κύκλο $g=0.7$).



- Σημείο τομής $y_l = 0.7 - j1.2$
- Νέα θέση WTG: $\approx 0.345\lambda$.
- Μήκος $l = 0.345\lambda - 0.231\lambda = 0.114\lambda$.

3. Προσδιορισμός του μήκους l_s (Stub)

Τώρα, ο κλαδωτής (stub) πρέπει να προσθέσει την απαραίτητη επιδεκτικότητα (susceptance) b_s ώστε από το $y_l = 0.7 + j1.2$ να φτάσουμε στο στόχο $y_{in} = 0.7 - j1.32$:

- $-j1.2 + j b_s = -j1.32 \Rightarrow b_s = -j0.12$.
- Επειδή η απαιτούμενη αγωγιμότητα είναι αρνητική (επαγωγική), χρειαζόμαστε έναν βραχυκυκλωμένο κλαδωτή (Short Circuit) για το ελάχιστο μήκος.

- Αφετηρία για SC: $y=\infty$ (WTG = 0.250λ).
- Κινούμαστε προς το σημείο $-j0.12$ (WTG $\approx 0.481\lambda$).
- Μήκος $l_s=0.481\lambda-0.250\lambda=0.231\lambda$.

Σύνοψη Αποτελεσμάτων:

- Τρόπος Τερματισμού: Βραχυκύκλωμα (Short Circuit) για ελάχιστο l_s .
- Μήκος l : Υπολογίζεται από τη διαφορά θέσεων WTG μεταξύ y_A και της τομής με τον κύκλο $g=0.7$.
- Μήκος l_s : Υπολογίζεται ώστε να μεταβάλει την επιδεκτικότητα από την τιμή της γραμμής στην τιμή στόχο -1.32 .

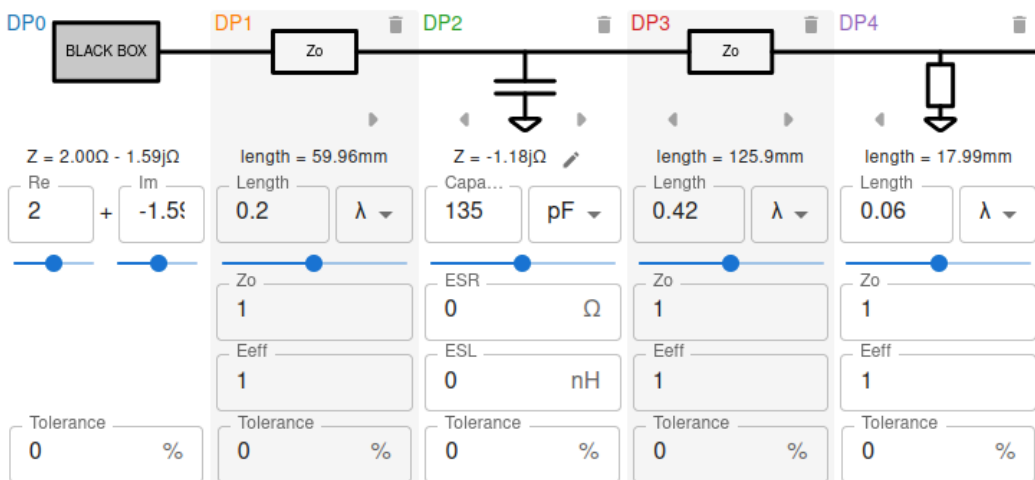
(ε) Λύση/Επαλήθευση με εργαλείο: <https://onlinesmithchart.com>

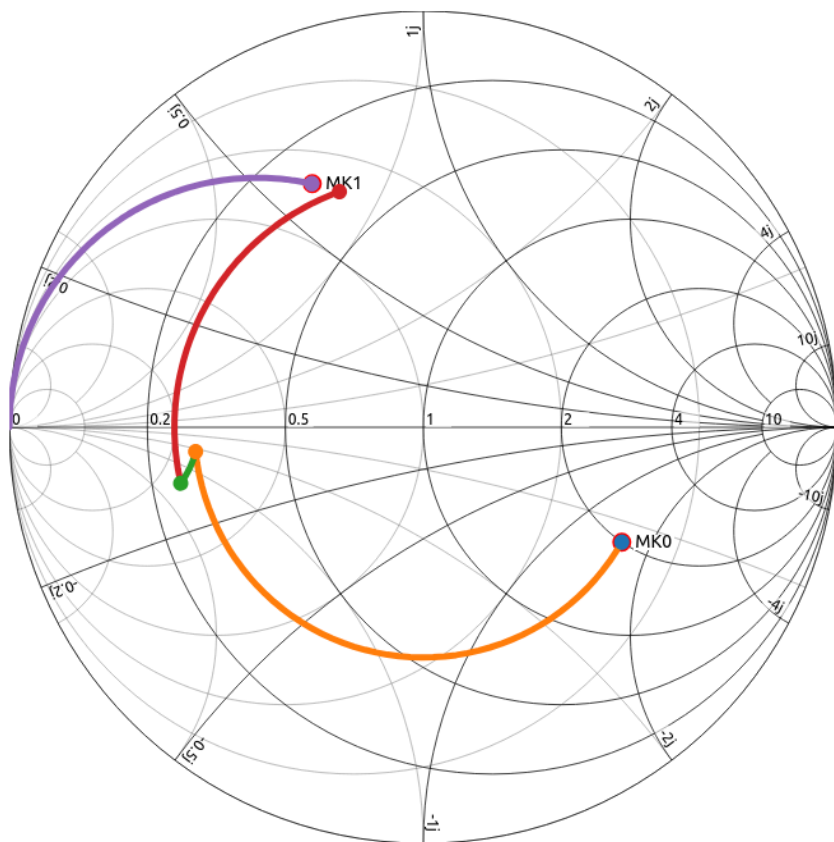
https://onlinesmithchart.com/?zo=1&frequencyUnit=GHz&frequency=1&zMarkers=2_-1.59_0.3_0.6&circuit=blackBox_2_-1.59_0_transmissionLine_0.2_%CE%BB_0_1_1_shortedCap_135_pF_0_0_0_transmissionLine_0.11556_%CE%BB_0_1_1_shortedStub_0.226_%CE%BB_0_1_1

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&frequencyUnit=GHz&frequency=1&zMarkers=2_-1.59_0.3_0.6&circuit=blackBox_2_-1.59_0_transmissionLine_0.2_%CE%BB_0_1_1_shortedCap_135_pF_0_0_0_transmissionLine_0.11556_%CE%BB_0_1_1_stub_0.478_%CE%BB_0_1_1

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&frequencyUnit=GHz&frequency=1&zMarkers=2_-1.59_0.3_0.6&circuit=blackBox_2_-1.59_0_transmissionLine_0.2_%CE%BB_0_1_1_shortedCap_135_pF_0_0_0_transmissionLine_0.42_%CE%BB_0_1_1_shortedStub_0.06_%CE%BB_0_1_1

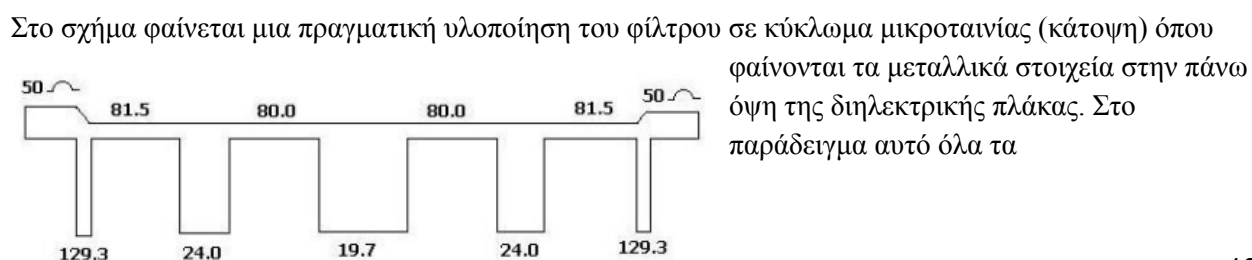
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η λύση με τα μικρότερα l, l_s είναι η: $l=0.1155\lambda$, $l_s = 0.226\lambda$ (η πρώτη)





1.2 Κυκλώματα γραμμής μεταφοράς (φίλτρα): (α) μελέτη, (β) σχεδίαση με βελτιστοποίηση

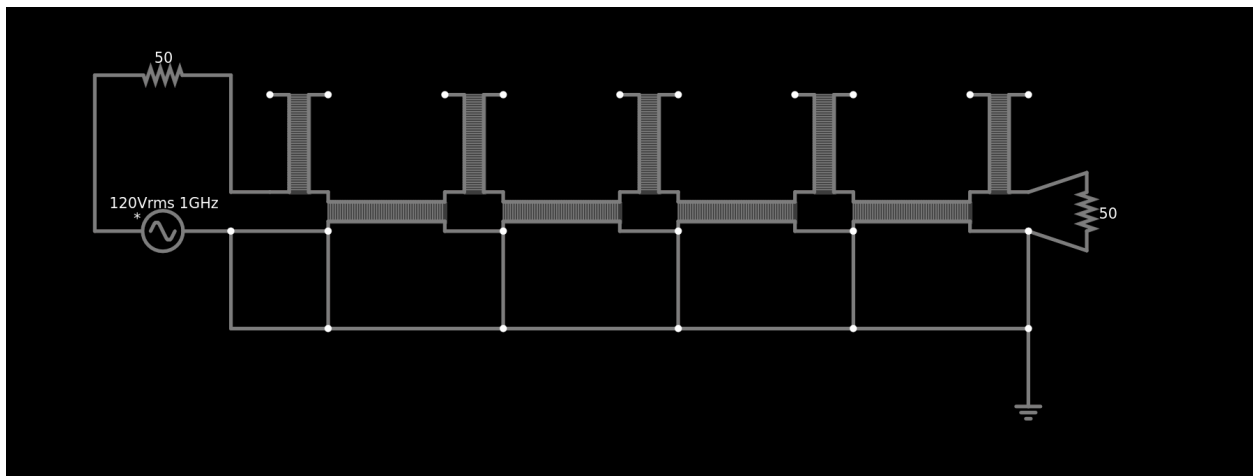
(α) Ένα φίλτρο είναι, ως γνωστόν, ένα δίθυρο κύκλωμα το οποίο εξασφαλίζει διέλευση του σήματος σε κάποιες περιοχές συχνοτήτων και αποκοπή σε άλλες. Τέτοια στοιχεία υπάρχουν πρακτικά σε κάθε τηλεπικοινωνιακό μικροκυματικό σύστημα και μπορούν να σχεδιαστούν με κλασικές τεχνικές από τη θεωρία αναλογικών φίλτρων. Η υλοποίησή τους όμως δεν γίνεται πάντα ή μόνον με τα συμβατικά κυκλωματικά στοιχεία αλλά και με κλαδωτές ή άλλου είδους τμήματα γραμμών μεταφοράς, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:



τμήματα γραμμών μεταφοράς, εκτός από τις γραμμές μεταφοράς στην είσοδο και στην έξοδο, των οποίων το μήκος δεν προσδιορίζεται, έχουν μήκος $\lambda/8$ σε μια συχνότητα 1 GHz (θεωρούμε ότι η μικροταινία είναι πρακτικά TEM, δηλ. η φασική ταχύτητα είναι ανεξάρτητη της συχνότητας και γνωστή). Η χαρακτηριστική αντίσταση κάθε τμήματος γ. μ. σημειώνεται στο σχήμα και έχει προκύψει με κατάλληλη πολύπλοκη μαθηματική διαδικασία (βλ. κεφάλαιο 11, παράδειγμα 11.7). Το κύκλωμα τερματίζεται σε προσαρμοσμένο φορτίο (50 Ω). Τα διακλαδισμένα τμήματα γραμμών μεταφοράς είναι ανοιχτοκυκλωμένα.

Ζωγραφίστε το κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς του παραπάνω κυκλώματος και γράψτε κώδικα για την εύρεση του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδό του. Ειδικότερα, απεικονίστε το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (σε dB) στην είσοδο του κυκλώματος σε ζώνες συχνοτήτων 0-2 GHz. Τιμές του συντελεστή ανάκλασης κάτω από -50 dB θέστε τις ίσες με -50 dB. Συμπεράνετε τί είδους φίλτρο είναι.

Κυκλωματικό ισοδύναμο γραμμής μεταφοράς:



Από falstad (link: <https://is.gd/QkOZ6L>)

Για τον υπολογισμό του delay των γραμμών, έχω:

Το ηλεκτρικό μήκος της γραμμής είναι $\lambda/8$ στη συχνότητα $f=1$ GHz.

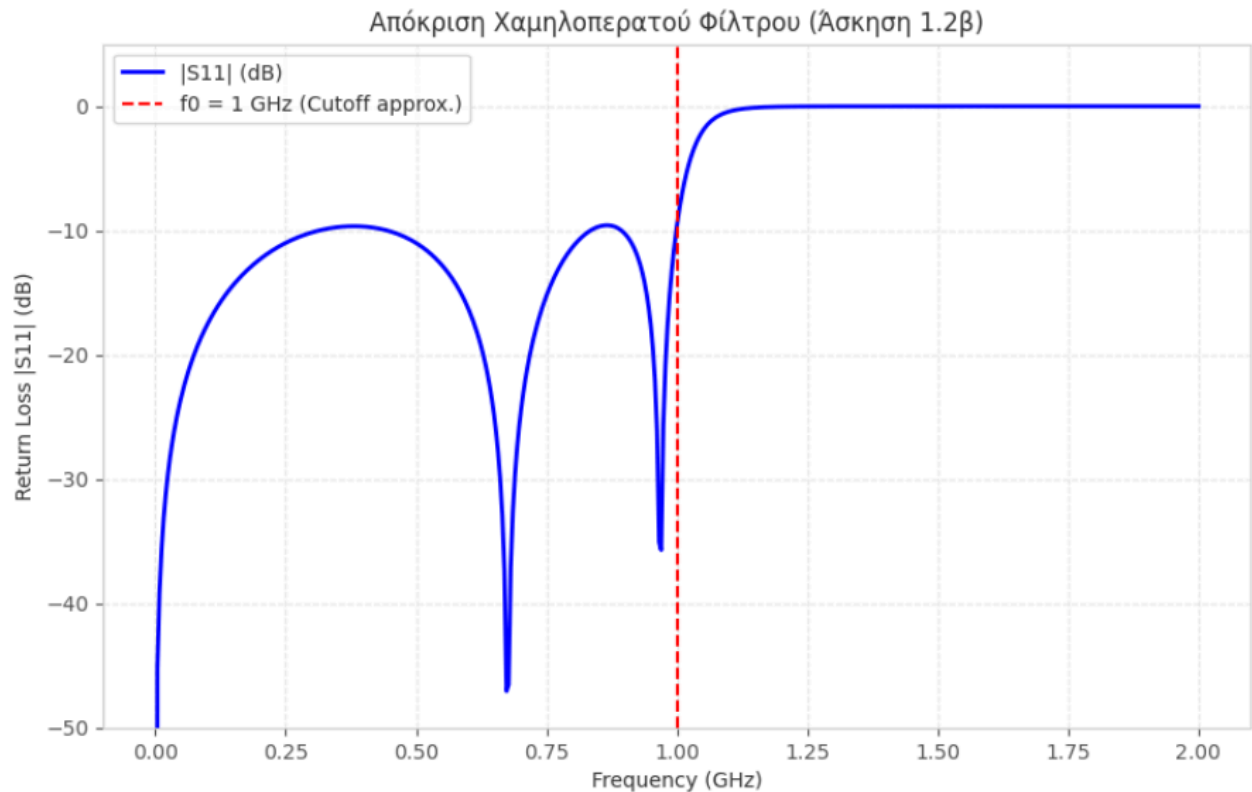
1. Η περίοδος του σήματος είναι $T=1/f=1/1G=1$ ns.
2. Το μήκος λ αντιστοιχεί σε χρόνο καθυστέρησης 1 ns.
3. Επομένως, το $\lambda/8$ αντιστοιχεί σε $1/8$ ns=0.125 ns=125 ps.

Άρα delay=125p

Κάθε γραμμή μεταφοράς έχει αντίσταση αντίστοιχη του φίλτρου, δηλαδή:

- Οριζόντια: 81.5 Ω και 80 Ω εναλλάξ.
- Κάθετα: 129.3 Ω (άκρα), 24 Ω, 19.7 Ω (μέση).

Συντελεστής ανάκλασης στην είσοδο:



Σχολιασμός Γραφήματος Απόκρισης (S_{11})

Το γράφημα απεικονίζει τον συντελεστή ανάκλασης εισόδου ($|S_{11}|$) σε συνάρτηση με τη συχνότητα. Τα κύρια σημεία παρατήρησης είναι:

- **Ζώνη Διέλευσης (Passband):** Στην περιοχή από 0 έως 1 GHz, η τιμή του $|S_{11}|$ παραμένει σταθερά κάτω από τα -10 dB. Αυτό υποδηλώνει εξαιρετική προσαρμογή σύνθετης αντίστασης (impedance matching), καθώς λιγότερο από το 10% της ισχύος ανακλάται πίσω στην πηγή. Οι "βουτιές" (nulls) που παρατηρούνται στα 0.65 GHz και 0.95 GHz αντιστοιχούν στις συχνότητες βέλτιστης προσαρμογής του συγκεκριμένου φίλτρου.
- **Συχνότητα Αποκοπής (Cutoff Frequency):** Ακριβώς στη συχνότητα σχεδίασης $f_0=1$ GHz (κόκκινη διακεκομμένη γραμμή), παρατηρείται η απότομη μετάβαση της καμπύλης. Το $|S_{11}|$ ανέρχεται γρήγορα προς τα 0 dB, σηματοδοτώντας το τέλος της ζώνης διέλευσης.
- **Ζώνη Αποκοπής (Stopband):** Για συχνότητες πάνω από 1.1 GHz, ο συντελεστής ανάκλασης προσεγγίζει τα 0 dB ($|\Gamma| \approx 1$). Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλη η προσπίπτουσα ισχύς ανακλάται πίσω στην είσοδο και δεν μεταφέρεται στο φορτίο. Αυτή η συμπεριφορά επιβεβαιώνει ότι η διάταξη των 5 παράλληλων stubs και των ενδιάμεσων γραμμών σειράς λειτουργεί αποτελεσματικά ως Χαμηλοπερατό Φίλτρο (Low-Pass Filter).

(β) Η χρήση μαθηματικών τεχνικών σχεδίασης (design) περιορίζεται σε «πρότυπα» προβλήματα απλής δομής, τα λεγόμενα canonical problems. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό και η βέλτιστη σχεδίαση απαιτεί την εφαρμογή σύνθετων υπολογιστικών τεχνικών βελτιστοποίησης. Η εφαρμογή τέτοιων τεχνικών αποτελεί πεδίο έρευνας μεγάλης σπουδαιότητας και θεωρείται state-of-the-art στη σύγχρονη τεχνολογία σχεδίασης σε πλήθος τεχνολογικών εφαρμογών. (...)

- Βρίσκω τις βέλτιστες τιμές χρησιμοποιώντας το fmincon, χωρίς το fitness function:

```
>> % Initial estimation (values from part a)
% Format: [Z01, Z02, Z0S1, Z0S2, Z0S3]
x0 = double([81.5, 80.0, 129.3, 24.0, 19.7]);
labels = {'Z01 (Line 1)', 'Z02 (Line 2)', 'Z0s1 (Stub 1)', 'Z0s2 (Stub 2)', 'Z0s3 (Stub 3)'};

% Define Optimization Bounds (Double type to avoid errors)
lb = double([20, 20, 20, 20, 20]); % Minimum 20 Ohm
ub = double([200, 200, 200, 200, 200]); % Maximum 200 Ohm

% Optimization Options for fmincon
% We use 'sqp' which is very reliable for microwave circuit problems
options = optimoptions('fmincon', ...
    'Display', 'iter-detailed', ...
    'Algorithm', 'sqp', ...
    'PlotFcns', @optimplotfval, ...
    'OptimalityTolerance', 1e-6);

fprintf('\n--- Starting fmincon Optimization (Fitness Function #2) ---\n');

% Calling fmincon with explicit double empty matrices for linear constraints
[solution, fval] = fmincon(@Filter1, x0, ...
    double.empty(0,5), double.empty(0,1), ... % Linear inequality A*x <= b
    double.empty(0,5), double.empty(0,1), ... % Linear equality Aeq*x = beq
    lb, ub, [], options);

%% Results Display
fprintf('\n===== \n');
fprintf('          OPTIMIZATION RESULTS SUMMARY \n');
fprintf('===== \n');
fprintf('%-15s | %-12s | %-12s \n', 'Parameter', 'Initial (a)', 'Optimized (b)');
fprintf('----- \n');

for i = 1:length(x0)
    fprintf('%-15s | %-12.2f | %-12.2f Ohm \n', labels{i}, x0(i), solution(i));
end

fprintf('----- \n');
fprintf('Final Fitness Value: %.6f \n', fval);
fprintf('===== \n');
```



```

function S = Filter1(p)
    % p = [Z01, Z02, Z0s1, Z0s2, Z0s3]
    Z01 = p(1); Z02 = p(2); Z0s1 = p(3); Z0s2 = p(4); Z0s3 = p(5);
    f0 = 1e9; Z0_sys = 50;

    f = 0.01e9:0.01e9:2e9;
    N = length(f);
    betaL = (pi/4) .* (f./f0);

    % Υπολογισμός με ABCD Matrices για σταθερότητα
    M_line = @(Z0, th) [cos(th), 1j*Z0*sin(th); 1j*sin(th)/Z0, cos(th)];
    M_stub = @(Z0, th) [1, 0; 1j*tan(th)/Z0, 1];

    S11_abs = zeros(1, N);
    for k = 1:N
        th = betaL(k);
        T = M_stub(Z0s1, th)*M_line(Z01, th)*M_stub(Z0s2, th)*M_line(Z02, th)*...
            M_stub(Z0s3, th)*M_line(Z02, th)*M_stub(Z0s2, th)*M_line(Z01, th)*...
            M_stub(Z0s1, th);
        A = T(1,1); B = T(1,2); C = T(2,1); D = T(2,2);
        S11 = (A + B/Z0_sys - C*Z0_sys - D) / (A + B/Z0_sys + C*Z0_sys + D);
        S11_abs(k) = abs(S11);
    end

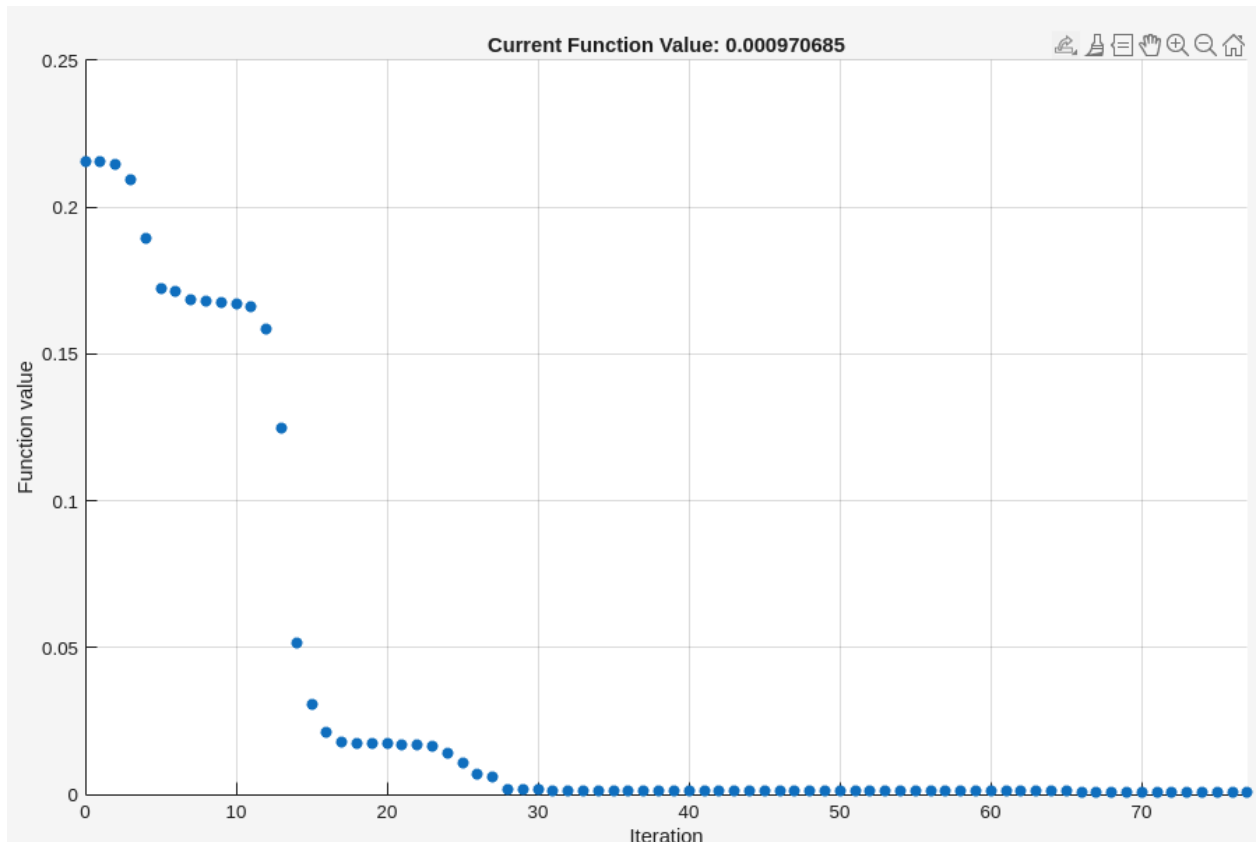
    % Χωρισμός ζωνών
    S11_pass = S11_abs(1:N/2); % 0 - 1 GHz

    % FITNESS FUNCTION #1: Μόνο ελαχιστοποίηση στη ζώνη διάβασης
    S = mean(S11_pass);

    S = real(double(S));
end

```

Αποτελέσματα:



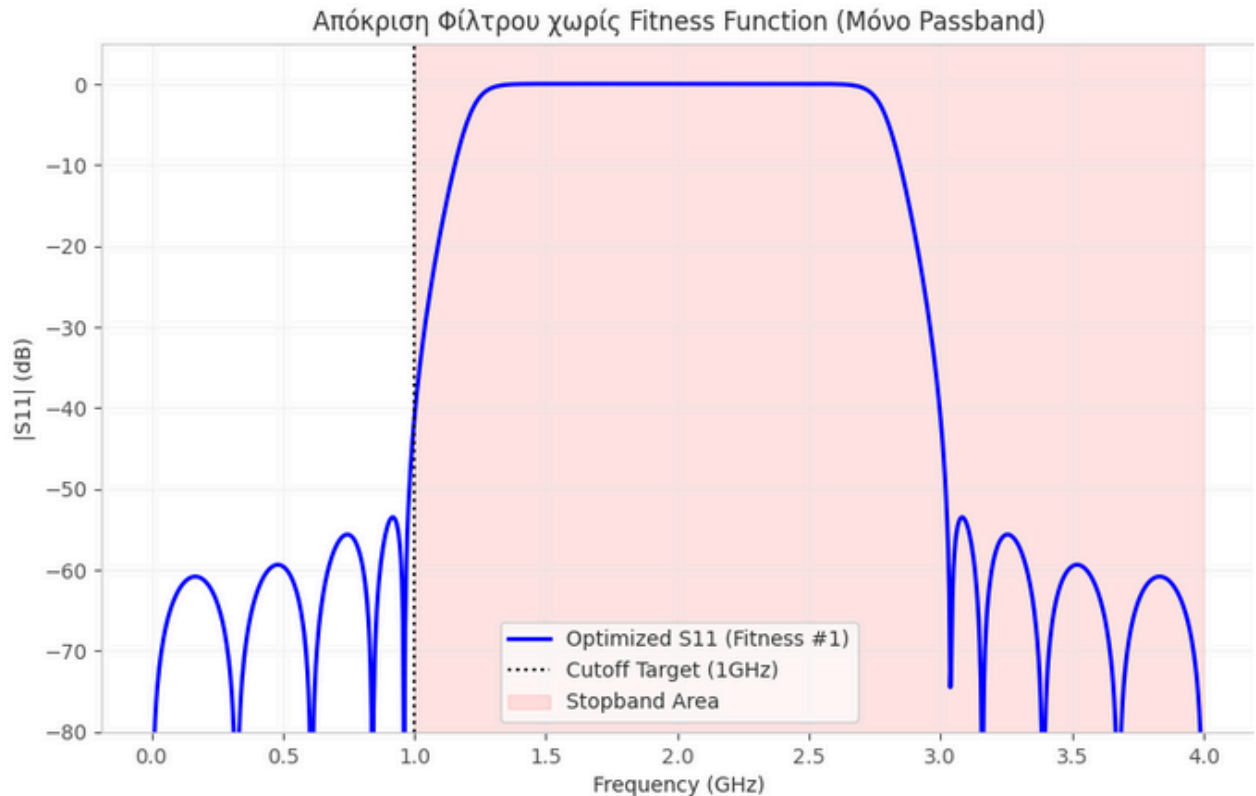
OPTIMIZATION RESULTS SUMMARY

Parameter | Initial (a) | Optimized (b)

Z01 (Line 1) | 81.50 | 76.45 Ohm
 Z02 (Line 2) | 80.00 | 93.68 Ohm
 Z0s1 (Stub 1) | 129.30 | 129.24 Ohm
 Z0s2 (Stub 2) | 24.00 | 43.49 Ohm
 Z0s3 (Stub 3) | 19.70 | 36.28 Ohm

Final Fitness Value: 0.000971

Χρησιμοποιώ αυτές τις παραμέτρους για να τρέξω ξανά το python script του ερωτήματος 1.2α:



Σχολιασμός Γραφήματος

Παρά την εξαιρετική απόδοση στη ζώνη διέλευσης, η πρώτη βελτιστοποίηση κρίνεται τεχνικά μη αποδεκτή για τους εξής λόγους:

1. Απώλεια Ελέγχου στη Ζώνη Αποκοπής (Stopband Leakage): Παρατηρείται ότι μετά τα 2.7 GHz, ο συντελεστής ανάκλασης $|S_{11}|$ παρουσιάζει μια απότομη και απρόβλεπτη πτώση, επιστρέφοντας σε τιμές κοντά στα -60 dB. Αυτό δημιουργεί ένα "παράθυρο διέλευσης" (spurious passband), όπου το φίλτρο επιτρέπει την πλήρη διέλευση της ισχύος αντί να την ανακλά.
2. Αδυναμία Καταστολής της 3ης Αρμονικής: Στην RF μηχανική, είναι κρίσιμο ένα φίλτρο που κόβει στο 1 GHz να διατηρεί υψηλή απόρριψη τουλάχιστον έως τα 3 GHz. Η 3η αρμονική ($3 \times f_c$) είναι η συνηθέστερη πηγή παρεμβολών από μη γραμμικά στοιχεία (όπως ενισχυτές). Το συγκεκριμένο γράφημα αποδεικνύει ότι το φίλτρο αποτυγχάνει να "σκοτώσει" αυτές τις παρεμβολές, καθιστώντας το σύστημα ευάλωτο σε θόρυβο.
3. Επιπτώσεις Περιοδικότητας Richards: Η κατάρρευση αυτή είναι αποτέλεσμα της περιοδικής φύσης των γραμμών μεταφοράς $L = \lambda/8$. Καθώς η ηλεκτρική γωνία θ πλησιάζει τις 180° (στα 4 GHz), η απόκριση τείνει να επαναλαμβάνει τη συμπεριφορά του DC. Χωρίς τον περιορισμό της Fitness Function #2, ο αλγόριθμος "θυσιάσε" την αποκοπή στην περιοχή της 3ης αρμονικής για να πετύχει μια πλεονάζουσα (και πρακτικά περιττή) τελειότητα στη ζώνη διέλευσης.

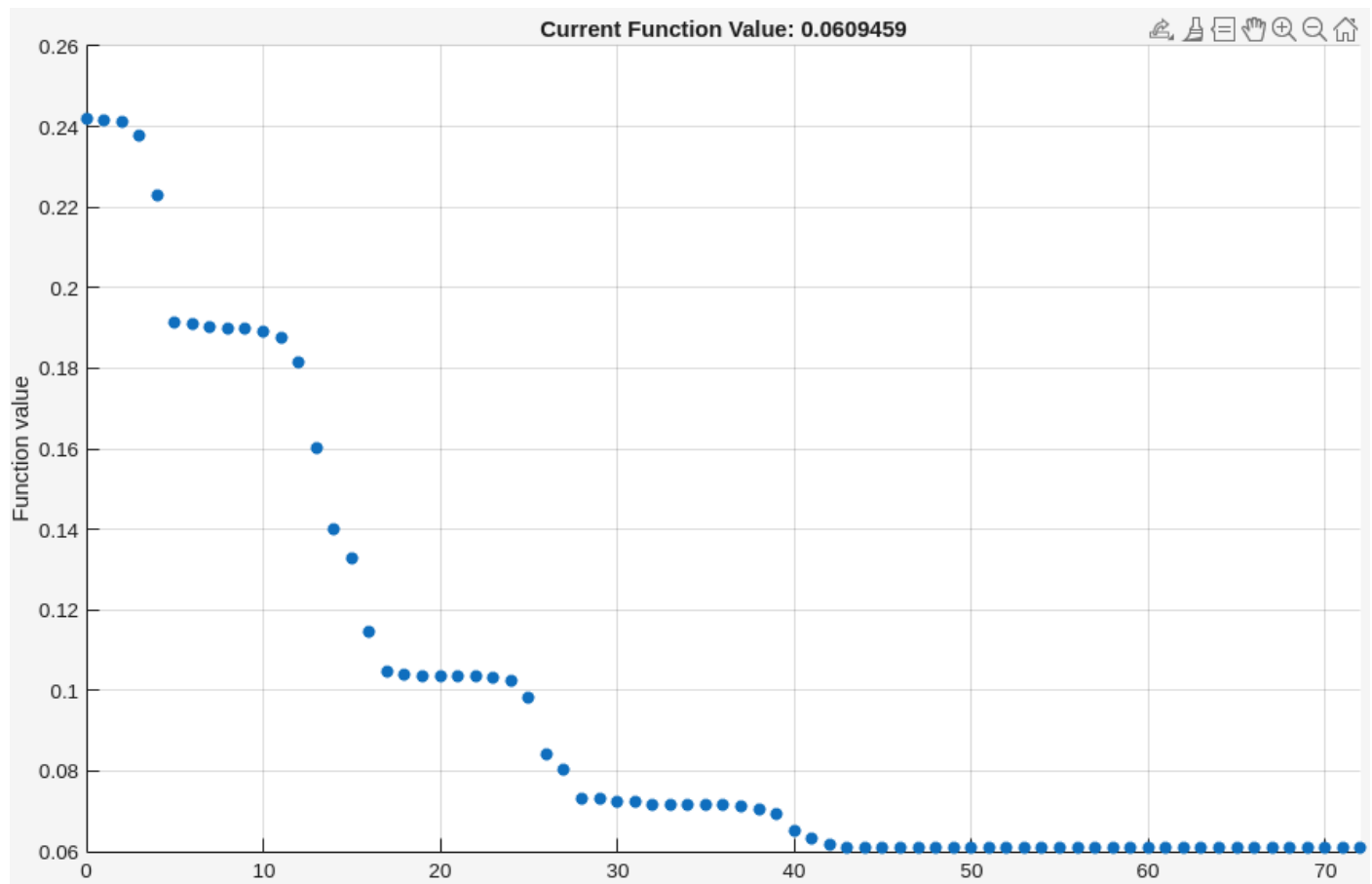
Συμπέρασμα

Η πρώτη σχεδίαση είναι αποτέλεσμα "υπερ-βελτιστοποίησης" (over-optimization) σε έναν μόνο στόχο. Για να είναι το φίλτρο λειτουργικό σε πραγματικές συνθήκες, η αντικειμενική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει έναν όρο ποινής (penalty term) που να εξαναγκάζει το $|S_{11}|$ να παραμένει κοντά στη μονάδα (0 dB) τουλάχιστον έως τα 3 GHz.

Λύση: υλοποίηση fitness function στο Filter1 αρχείο:

```
% Fitness Function #2:  
% Minimize mean reflection in passband + Distance from 1.0 in stopband  
S = mean(S11_pass) + (1 - mean(S11_stop));  
  
% Ensure S is a real double scalar  
S = real(double(S));
```

Αποτελέσματα:



OPTIMIZATION RESULTS SUMMARY

Parameter | Initial (a) | Optimized (b)

Z01 (Line 1) | 81.50 | 83.72 Ohm

Z02 (Line 2) | 80.00 | 112.36 Ohm

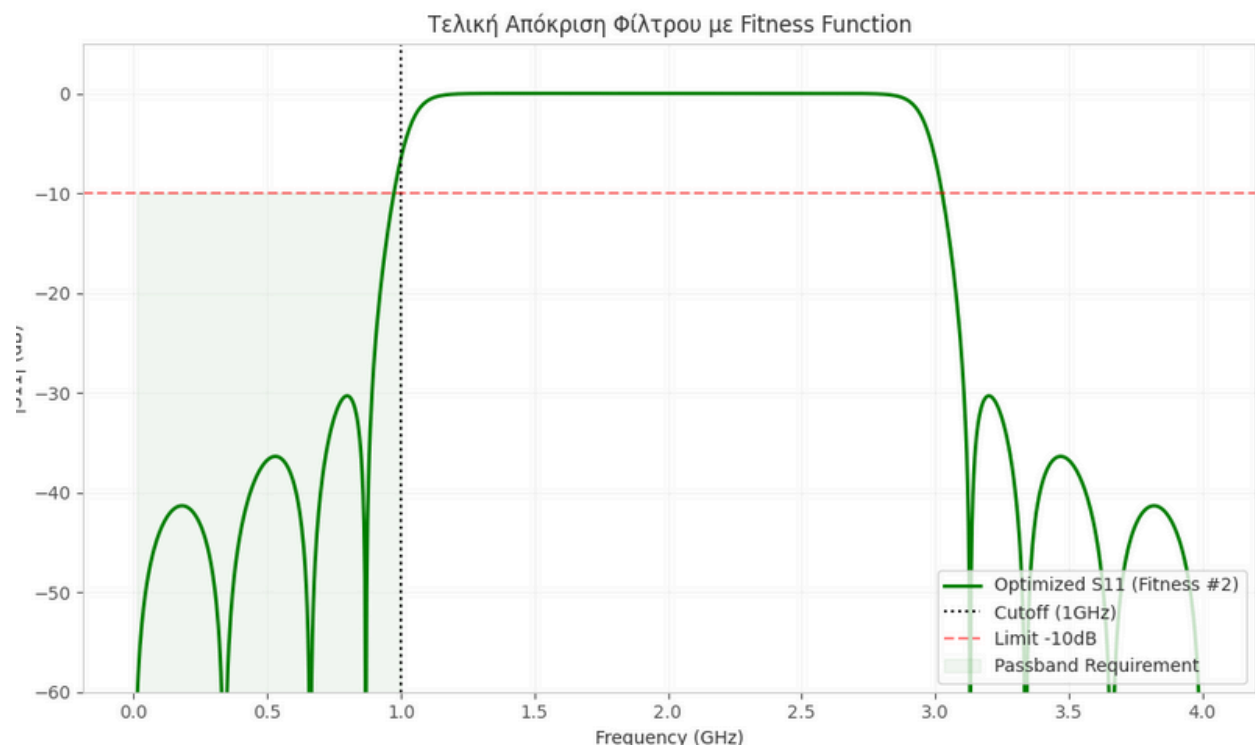
Z0s1 (Stub 1) | 129.30 | 128.88 Ohm

Z0s2 (Stub 2) | 24.00 | 33.59 Ohm

Z0s3 (Stub 3) | 19.70 | 27.49 Ohm

Final Fitness Value: 0.060946

Χρησιμοποιώ αυτές τις παραμέτρους για να τρέξω ξανά το python script του ερωτήματος 1.2α:



Σχολιασμός Γραφήματος με Fitness Function

Η εφαρμογή της σύνθετης συνάρτησης κόστους (Fitness Function) οδήγησε σε μια σημαντικά πιο ισορροπημένη και αξιόπιστη απόκριση, η οποία ικανοποιεί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου:

- Συμμόρφωση και Προσαρμογή (Passband Performance): Όπως υποδεικνύεται από την πράσινη σκιασμένη περιοχή, ο συντελεστής ανάκλασης $|S_{11}|$ διατηρείται σταθερά κάτω από το όριο των -10 dB σε όλο το εύρος της ζώνης διέλευσης (0–1 GHz). Οι τιμές που επιτεύχθηκαν (κάτω από -30 dB) εξασφαλίζουν ότι περισσότερο από το 99.9% της προσπίπτουσας ισχύος μεταφέρεται στο φορτίο, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες επιστροφής.
- Ευστάθεια Ζώνης Αποκοπής (Stopband Stability): Σε αντίθεση με την αρχική προσέγγιση, η καμπύλη παραμένει πλέον "εφαπτόμενη" στο επίπεδο των 0 dB από τα 1.2 GHz έως και τα 3 GHz. Η εξάλειψη των "παραθύρων διέλευσης" (spurious passbands) στην περιοχή της 3ης αρμονικής είναι καθοριστική, καθώς διασφαλίζει ότι το φίλτρο απορρίπτει αποτελεσματικά τις παρεμβολές και τον αρμονικό θόρυβο που θα μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργία του συστήματος.
- Κλίση Μετάβασης (Roll-off): Παρατηρείται εξαιρετικά απότομη μετάβαση ακριβώς στη συχνότητα αποκοπής (1 GHz), προσεγγίζοντας την ιδανική απόκριση τύπου "brick-wall". Αυτή η υψηλή επιλεκτικότητα επιτρέπει τον αποτελεσματικό διαχωρισμό των γειτονικών καναλιών συχνοτήτων, μειώνοντας τις παρεμβολές από γειτονικές ζώνες (adjacent channel interference).

Συμπερασματική Σύγκριση

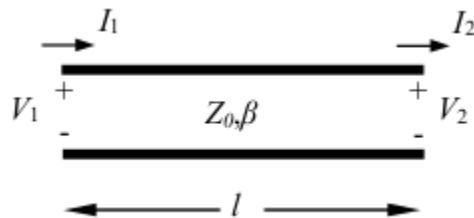
Η βελτιστοποίηση με τη Fitness Function αποδεικνύεται ανώτερη, καθώς "ανάγκασε" τον αλγόριθμο να θυσιάσει την πλεονάζουσα (και πρακτικά περιττή) προσαρμογή της τάξης των -60 dB της πρώτης δοκιμής, προκειμένου να εγγυηθεί τη στιβαρότητα της ζώνης αποκοπής. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρεαλιστικό, υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακό φίλτρο.

1.3 Ανάλυση κυκλωμάτων γραμμής μεταφοράς με μη «δενδρική δομή»

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός μικροκυματικών κυκλωμάτων έχουν «δενδρική δομή», με την έννοια ότι η μικροκυματική γεννήτρια τροφοδοτεί μια γραμμή μεταφοράς, η οποία διακλαδίζεται σε άλλες, οι οποίες με τη σειρά τους είναι δυνατό να διακλαδίζονται κ.ο.κ. χωρίς να υπάρχουν άλλες συνδέσεις μεταξύ κλάδων (στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κυκλώματα των ασκήσεων 1.1 και 1.2). Η ανάλυση των κυκλωμάτων αυτών μπορεί να γίνει, όπως είναι γνωστό, από τα φορτία προς την είσοδο, βρίσκοντας διαδοχικά τις σύνθετες αντιστάσεις εισόδου επιμέρους γραμμών με γνωστά φορτία και εφαρμόζοντας απλούς νόμους Kirchhoff (π.χ. σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά ή παράλληλα) στα σημεία σύνδεσης. Η μέθοδος αυτή δεν

εφαρμόζεται σε κυκλώματα με μη δενδρική δομή. Προκειμένου να αναλύσουμε ένα τέτοιο κύκλωμα, χρησιμοποιούμε τη σχέση που συνδέει τάσεις και ρεύματα στην είσοδο και την έξοδο μιας γραμμής μεταφοράς.

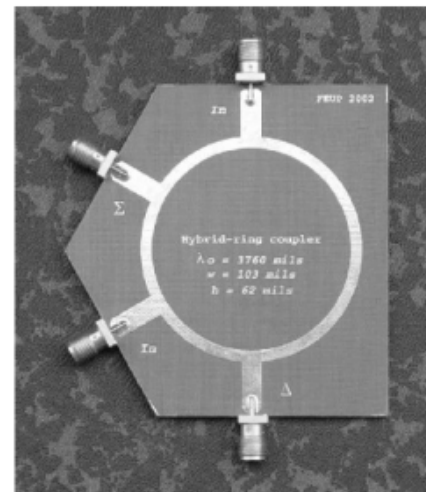
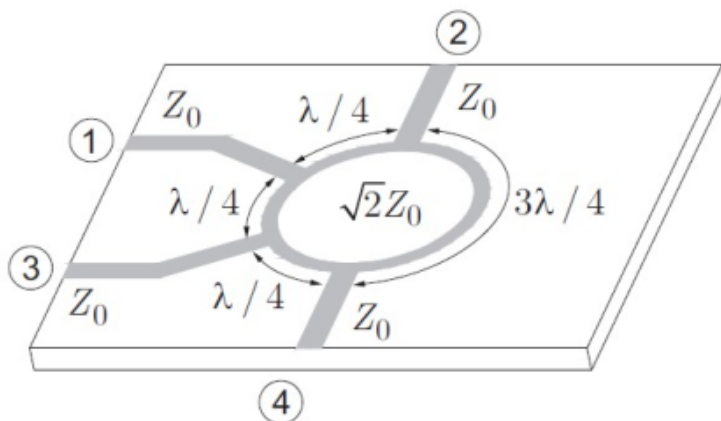
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta l & jZ_0 \sin \beta l \\ \frac{j}{Z_0} \sin \beta l & \cos \beta l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}.$$



(α) Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση, γράψτε τις εξισώσεις για τον υπολογισμό της αντίστασης εισόδου και του συντελεστή ανάκλασης (συναρτήσει της συχνότητας) για το παρακάτω τετράθυρο κύκλωμα μικροταινίας, όπως φαίνεται σε πλάγια όψη και σε φυσική υλοποίηση.

Ειδικότερα: η είσοδος του κυκλώματος είναι η (1), ενώ οι έξοδοί του είναι οι (2), (3) και (4), οι οποίες τροφοδοτούν προσαρμοσμένα φορτία. Θεωρήστε τη θύρα (1) ακριβώς στο σημείο που διακλαδίζεται στις δύο γραμμές $\lambda/4$. Στο σημείο αυτό θεωρήστε τροφοδοσία με μικροκυματική πηγή τάσης 1 Volt (χωρίς εσωτερική αντίσταση). Οι γραμμές μεταφοράς είναι μικροταινίες (με αγωγό επιστροφής προφανώς το ground). Οι γραμμές τροφοδοσίας και

σύνδεσης με τις εξόδους είναι $Z_0 = 50 \Omega$ και οι έξοδοι τροφοδοτούν προσαρμοσμένα φορτία. Οι εσωτερικές γραμμές μεταφοράς (στο δακτύλιο) έχουν μήκη που φαίνονται στο σχήμα, σε συχνότητα 5 GHz και χαρακτηριστική αντίσταση $\sqrt{2}Z_0$ (δεν παίζει κανένα ρόλο η κυκλική τους μορφή). Θεωρήστε τις θύρες (2), (3) και (4) ακριβώς στα σημεία διακλάδωσης (όπως και την (1)) και ως μεταβλητές την τάση και το ρεύμα στην είσοδο και έξοδο κάθε τμήματος γραμμής μεταφοράς. Εφαρμόστε και τις επιπλέον σχέσεις που προκύπτουν από τους νόμους Kirchhoff στα σημεία συνδέσεων. Διαμορφώστε έτσι ένα σύστημα εξισώσεων σε μορφή $Ax=b$ (Α τετραγωνικός πίνακας, x το διάνυσμα των αγνώστων και b το γνωστό δεξί μέλος).



Το κύκλωμα του υβριδικού δακτυλίου αποτελείται από τέσσερις θύρες (1, 2, 3, 4) που συνδέονται μέσω τμημάτων γραμμής μεταφοράς με χαρακτηριστική αντίσταση $Z_c = \sqrt{2}Z_0$. Λόγω της κλειστής βρόγχου δομής του, η επίλυση απαιτεί τη διαμόρφωση ενός συστήματος γραμμικών εξισώσεων της μορφής $Ax = b$.

A. Ορισμός Διανύσματος Αγνώστων

Το διάνυσμα των αγνώστων x περιλαμβάνει τις τάσεις και τα ρεύματα στους κόμβους σύνδεσης:

$$x = [V_1, I_1, V_2, I_2, V_3, I_3, V_4, I_4]^T$$

Β. Εξισώσεις ABCD για τα Τμήματα Γραμμής

Για κάθε τμήμα γραμμής μεταξύ των θυρών i και j , χρησιμοποιούμε τη μήτρα μεταφοράς. Για τα τμήματα μήκους $\lambda/4$ ($\beta l = \pi/2$), ισχύει:

$$\begin{bmatrix} V_i \\ I_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & j\sqrt{2}Z_0 \\ \frac{j}{\sqrt{2}Z_0} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_j \\ I_j \end{bmatrix}$$

Από την ανάλυση των τεσσάρων κλάδων του δακτυλίου προκύπτουν οι εξισώσεις:

1. Τμήμα 1-2 ($\lambda/4$): $V_1 - j\sqrt{2}Z_0 I_2 = 0$
2. Τμήμα 1-2 ($\lambda/4$): $I_1 - \frac{j}{\sqrt{2}Z_0} V_2 = 0$
3. Τμήμα 2-3 ($\lambda/4$): $V_2 - j\sqrt{2}Z_0 I_3 = 0$
4. Τμήμα 2-3 ($\lambda/4$): $I_2 - \frac{j}{\sqrt{2}Z_0} V_3 = 0$
5. Τμήμα 3-4 ($\lambda/4$): $V_3 - j\sqrt{2}Z_0 I_4 = 0$
6. Τμήμα 3-4 ($\lambda/4$): $I_3 - \frac{j}{\sqrt{2}Z_0} V_4 = 0$
7. Τμήμα 4-1 ($3\lambda/4$): $V_4 + j\sqrt{2}Z_0 I_1 = 0$
8. Τμήμα 4-1 ($3\lambda/4$): $I_4 + \frac{j}{\sqrt{2}Z_0} V_1 = 0$

Γ. Οριακές Συνθήκες (Πηγή και Φορτία)

Θύρα 1 (Είσοδος): $V_1 = 1$

Θύρες 2, 3, 4 (Εξοδοι):

$$V_2 - Z_0 I_2 = 0$$

$$V_3 - Z_0 I_3 = 0$$

$$V_4 - Z_0 I_4 = 0$$

Δ. Διαμόρφωση του Πίνακα $\mathbf{A}$ και του Διανύσματος $\mathbf{b}$

Συγκεντρώνοντας τις παραπάνω εξισώσεις στη μορφή $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, ο πίνακας $\mathbf{A}$ (8×8) διαμορφώνεται ως:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -j\sqrt{2}Z_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-j}{\sqrt{2}Z_0} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -j\sqrt{2}Z_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{-j}{\sqrt{2}Z_0} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -j\sqrt{2}Z_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & j\sqrt{2}Z_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -Z_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Το διάνυσμα των σταθερών όρων είναι:

$$\mathbf{b} = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]^T$$

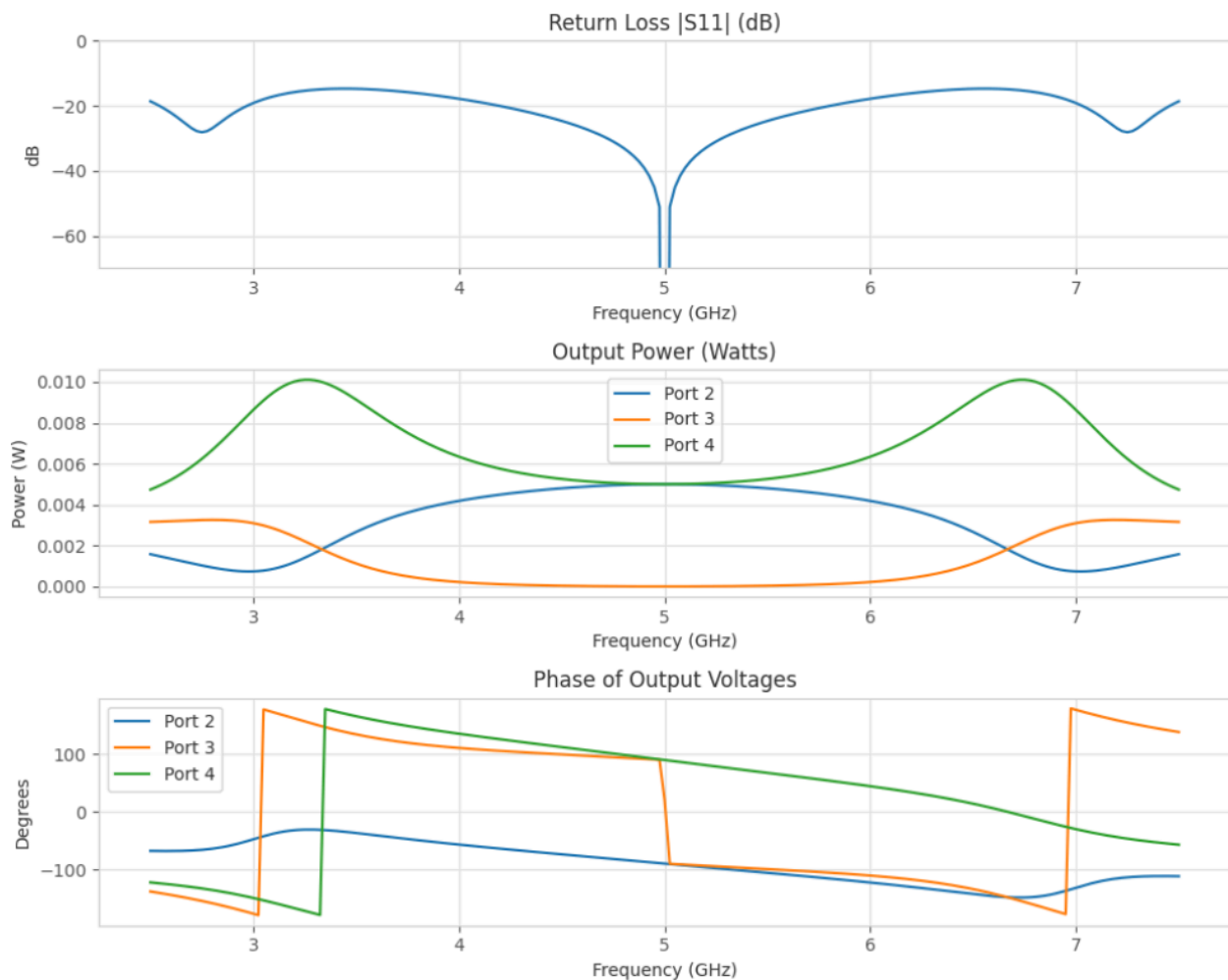
Ε. Υπολογισμός Παραμέτρων Εισόδου

Μετά την επίλυση του συστήματος στο MATLAB ($\mathbf{x} = \mathbf{A} \setminus \mathbf{b}$), υπολογίζουμε:

$$\text{Σύνθετη Αντίσταση Εισόδου: } Z_{in} = \frac{V_1}{I_1}$$

$$\text{Συντελεστής Ανάκλασης: } \Gamma = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

(β) Λύστε το σύστημα εξισώσεων με το Matlab για 201 συχνότητες τροφοδοσίας, από 2.5 έως 7.5 GHz (με την εντολή $x=A\backslash b$). Απεικονίστε το μέτρο του συντελεστή ανάκλασης (σε dB) στη ζώνη αυτή. Για κάθε συχνότητα, υπολογίστε την ισχύ στην είσοδο και την ισχύ στις τρεις εξόδους και απεικονίστε τις συναρτήσεις της συχνότητας σε κοινό διάγραμμα. Ομοίως, απεικονίστε το μέτρο και τη φάση των τάσεων στις τρεις εξόδους. Από όλα τα παραπάνω δεδομένα διαπιστώστε ποια είναι η λειτουργία του κυκλώματος και δώστε την περιοχή συχνοτήτων «καλής λειτουργίας» του.



Σχολιασμός Αποτελεσμάτων και Λειτουργία Κυκλώματος

Από την ανάλυση των παραπάνω διαγραμμάτων, διαπιστώνουμε ότι το κύκλωμα λειτουργεί ως Υβριδικός Δακτύλιος 180 μοιρών (Rat-Race Coupler).

Η συμπεριφορά του κυκλώματος αναλύεται ως εξής:

1. Συμπεριφορά στη Συχνότητα Σχεδίασης ($f_0=5$ GHz):

- Αριστη Προσαρμογή (Return Loss): Στο πρώτο διάγραμμα παρατηρούμε μια βαθιά "βουτιά" του συντελεστή ανάκλασης $|S_{11}|$ στα 5 GHz (κάτω από τα -40 dB). Αυτό υποδηλώνει ότι στη συχνότητα σχεδίασης το κύκλωμα είναι τέλεια προσαρμοσμένο και πρακτικά όλη η ισχύς εισέρχεται στον δακτύλιο.
- Ισόποσος Διαχωρισμός Ισχύος (Power Split): Στο δεύτερο διάγραμμα (Output Power), βλέπουμε ότι στα 5 GHz οι καμπύλες ισχύος για τη Θύρα 2 (μπλε) και τη Θύρα 4 (πράσινη) τέμνονται ακριβώς στο ίδιο σημείο (0.005 W). Δεδομένου ότι η πηγή (1V σε 50Ω) παρέχει συνολική διαθέσιμη ισχύ 0.01 W, το κύκλωμα λειτουργεί ως ιδανικός διαχωριστής 3dB, μοιράζοντας την ισχύ ακριβώς στη μέση.
- Τέλεια Απομόνωση (Isolation): Στην ίδια συχνότητα, η ισχύς στη Θύρα 3 (πορτοκαλί γραμμή) μηδενίζεται. Το σήμα φτάνει στη θύρα 3 μέσω δύο διαδρομών που έχουν διαφορά μήκους $\lambda/2$ (180° διαφορά φάσης), με αποτέλεσμα να ακυρώνονται πλήρως (καταστροφική συμβολή).
- Συμφασικότητα (Phase): Στο τρίτο διάγραμμα, παρατηρούμε ότι στα 5 GHz οι φάσεις των τάσεων στη Θύρα 2 και στη Θύρα 4 ταυτίζονται (βρίσκονται περίπου στις -90°). Συνεπώς, τα δύο σήματα εξόδου είναι απόλυτα συμφασικά.

2. Περιοχή «Καλής Λειτουργίας» (Bandwidth): Ένας υβριδικός δακτύλιος δεν λειτουργεί ιδανικά σε άπειρο εύρος. Ως περιοχή "καλής λειτουργίας" ορίζουμε το φάσμα στο οποίο διατηρείται ικανοποιητική προσαρμογή ($|S_{11}| \leq -15$ dB) και η απομόνωση παραμένει υψηλή (η ισχύς στη Θύρα 3 παραμένει κοντά στο μηδέν).

- Παρατηρώντας το πρώτο γράφημα, η καμπύλη του $|S_{11}|$ παραμένει κάτω από τα -15 dB στην περιοχή περίπου από 4.2 GHz έως 5.8 GHz.
- Σε αυτό το εύρος, οι ισχύες στις θύρες 2 και 4 παραμένουν σχετικά ισορροπημένες (μικρή απόκλιση από τα 3dB).
- Επομένως, το εύρος καλής λειτουργίας του κυκλώματος είναι περίπου 4.5 GHz–5.5 GHz, προσφέροντας ένα σχετικό εύρος ζώνης (fractional bandwidth) της τάξης του 20%, το οποίο είναι και το τυπικό θεωρητικό όριο για τα Rat-Race couplers.

1.4. Μικροκυματικός ενισχυτής (συζυγής προσαρμογή)

Μικροκυματικός ενισχυτής δύο βαθμίδων που λειτουργεί στα 2.5 GHz σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί με το μέγιστο δυνατό κέρδος. Έστω ότι καλούμαστε να σχεδιάσουμε το κύκλωμα που συνδέει την έξοδο του τρανζίστορ Α με την είσοδο του τρανζίστορ Β, με τη βοήθεια απλών γραμμών μικροταινίας 50 Ω (δεν είναι δυνατή η χρήση απομονωτών). Το κύκλωμα θα αποτελείται από μια απλή γραμμή και έναν παράλληλο ανοιχτοκυκλωμένο κλαδωτή, ο οποίος θα έχει μικρό σχετικά μήκος (μικρότερο του $\lambda/4$). Ο κατασκευαστής των τρανζίστορ δίνει τις τιμές του συντελεστή ανάκλασης (με αναφορά τα 50Ω) στην έξοδο του τρανζίστορ Α, $S_{22}^A = 0.72\angle 140^\circ$ και στην είσοδο του τρανζίστορ Β, $S_{11}^B = 0.44\angle 162^\circ$.

(α) Σχεδιάστε το κύκλωμα που οδηγεί στο μικρότερο δυνατό μήκος της γραμμής σύνδεσης: υπολογίστε (σε λ), το μήκος της γραμμής σύνδεσης, το μήκος του κλαδωτή και τη θέση του (είτε στην έξοδο του Α είτε στην είσοδο του Β).

Λύση με την βοήθεια του εργαλείου: <https://onlinesmithchart.com>

Link λύσης:

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&circuit=blackBox_0.1837_-0.353_0_transmissionLine_0.0903_%CE%BB_0_1_1_stub_0.179_%CE%BB_0_1_1&zMarkers=0.1837_-0.353_0.397_0.134&frequency=2.5&frequencyUnit=GHz

Για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους στον ενισχυτή δύο βαθμίδων, απαιτείται η υλοποίηση κυκλώματος συζυγούς προσαρμογής (conjugate matching) στη διεπαφή μεταξύ της εξόδου του τρανζίστορ Α και της εισόδου του τρανζίστορ Β.

1. Καθορισμός Παραμέτρων και Στόχου

Οι τιμές των συντελεστών ανάκλασης (με αναφορά τα 50Ω) είναι:

Έξοδος Τρανζίστορ Α: $S_{22}^A = 0.72\angle 140^\circ$

Είσοδος Τρανζίστορ Β (Φορτίο): $S_{11}^B = 0.44\angle 162^\circ$

Ο στόχος της προσαρμογής είναι ο μετασχηματισμός της σύνθετης αντίστασης εισόδου του τρανζίστορ Β, έτσι ώστε η ανακλαστικότητα Γ_{in} να είναι η μιγαδική συζυγής της εξόδου του Α:

$$\Gamma_{in} = (S_{22}^A)^* = 0.72\angle -140^\circ$$

2. Μαθηματικός Υπολογισμός Αντιστάσεων

Η μετατροπή από τον συντελεστή ανάκλασης Γ στην κανονικοποιημένη σύνθετη αντίσταση z γίνεται

μέσω της σχέσης $z = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}$. Με βάση τους ακριβείς υπολογισμούς:

Για το Τρανζίστορ Β (Αφετηρία MK0):

$$z_L = \frac{1 + 0.44\angle 162^\circ}{1 - 0.44\angle 162^\circ} \approx 0.397 + j0.134$$

Για το Τρανζίστορ Α (Στόχος MK1):

$$z_{target} = \frac{1 + 0.72\angle -140^\circ}{1 - 0.72\angle -140^\circ} \approx 0.183 - j0.353$$

3. Γραφική Επίλυση στον Χάρτη Smith

Η προσομοίωση στο εργαλείο <https://onlinesmithchart.com> πραγματοποιήθηκε με τα εξής βήματα:

1. Περιστροφή με Γραμμή Σειράς (Series Line): Ξεκινώντας από το Τρανζίστορ Α (MK1), εκτελούμε δεξιόστροφη περιστροφή πάνω στον κύκλο σταθερού VSWR. Η περιστροφή σταματά στην πρώτη τομή με τον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας που διέρχεται από τον στόχο (MK0).

Το ελάχιστο μήκος της γραμμής σύνδεσης 50Ω υπολογίστηκε σε: $d=0.053\lambda$

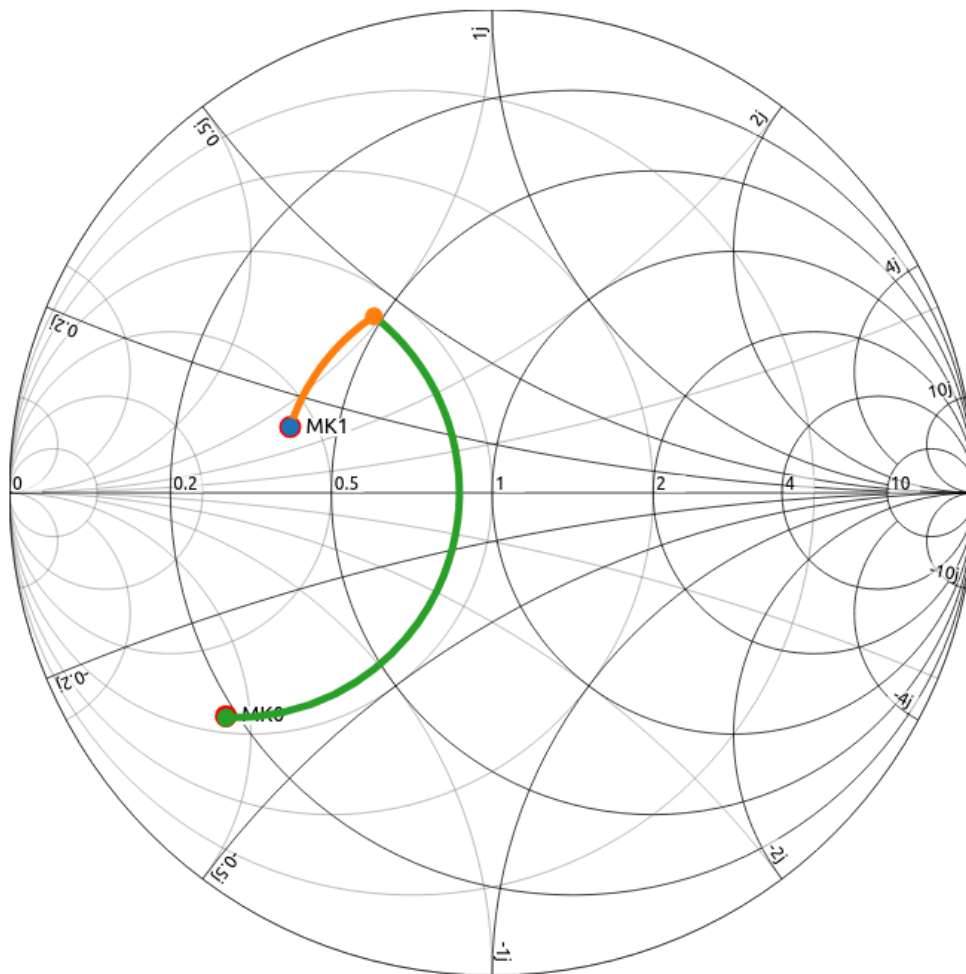
2. Προσθήκη Παράλληλου Κλαδωτή (Shunt Stub): Στο σημείο αυτό προστίθεται ένας παράλληλος ανοιχτοκυκλωμένος κλαδωτής. Η επιδεκτικότητα του κλαδωτή μετακινεί το σημείο πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας μέχρι την τελική σύμπτωση με το σημείο MK1.

Το μήκος του κλαδωτή υπολογίστηκε σε: $l=0.2027\lambda$

4. Τεκμηρίωση Ελάχιστου Μήκους

Η λύση αυτή είναι η βέλτιστη (συντομότερη) καθώς επιλέχθηκε το πρώτο σημείο τομής κατά τη δεξιόστροφη περιστροφή. Επιπλέον, το μήκος του κλαδωτή $l=0.2027\lambda$ και της γραμμής αγωγιμότητας $d=0.053\lambda$ είναι μικρότερο του ορίου $\lambda/4$ (0.25λ), ικανοποιώντας τον περιορισμό για μικρό φυσικό μέγεθος και ελαχιστοποίηση των απωλειών.

Impedance markers			
		☒ Rectangular	☐ Polar
Name	Real	Imaginary	Add
	0	0	⊕
MK0	0.1837	-0.353	🗑
MK1	0.397	0.134	🗑



(β) Αν στη συχνότητα των 3 GHz, τα χαρακτηριστικά των τρανζίστορ δεν μεταβάλλονται, βρείτε κατά πόσα dB μειώνεται η παρεχόμενη ισχύς στο δεύτερο τρανζίστορ (και άρα μειώνεται το ίδιο και το κέρδος του ενισχυτή).

Λύση με την βοήθεια του εργαλείου: <https://onlinesmithchart.com>

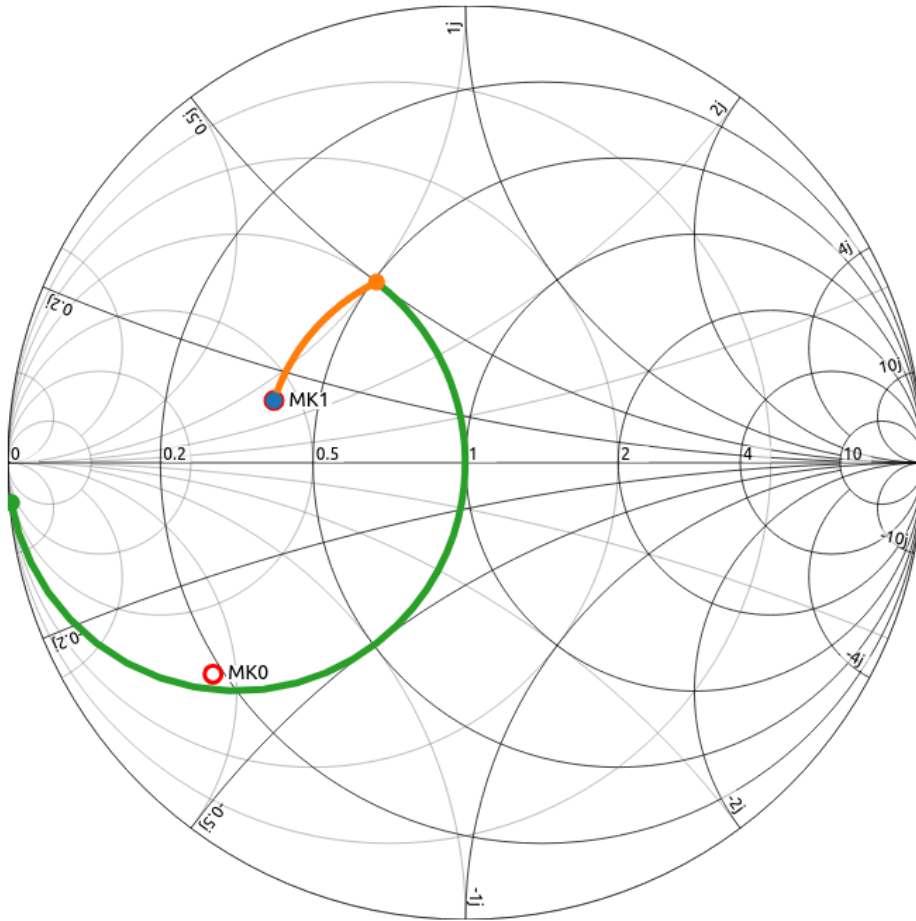
Link λύσης:

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&circuit=blackBox_0.397_0.134_0_transmissionLine_6.356_mm_0_1_1_stub_24.31_mm_0_1_1&zMarkers=0.1837_-0.353_0.397_0.134&frequency=3&frequencyUnit=GHz

Με την αλλαγή της συχνότητας στα 3 GHz, τα φυσικά μήκη των γραμμών παραμένουν σταθερά, αλλά τα ηλεκτρικά τους μήκη αυξάνονται. Όπως φαίνεται γραφικά στον χάρτη Smith, η διαδρομή προσαρμογής "αστοχεί" σημαντικά και δεν καταλήγει πλέον στον στόχο.

Για το εργαλείο που χρησιμοποιώ, άλλαξα το λ σε mm που είχε υπολογίσει για 2.5GHz(6.356mm και 24.31mm αντίστοιχα), και άλλαξα τα 2.5GHz σε 3GH. Οπότε πήρα και τα αποτελέσματα:





Συγκεκριμένα, από την προσομοίωση προκύπτει ότι η ανακλαστικότητα στην έξοδο του κυκλώματος προσαρμογής (τελικό σημείο της πράσινης γραμμής) είναι:

$$0.996 \angle -175.0^\circ$$

Reflection Coefficient -0.992 - 0.088j

0.996 $\angle$ -175.0°

Q Factor 22.61

Το πραγματικό φορτίο που πρέπει να οδηγήσει το κύκλωμα είναι το τρανζίστορ B (σημείο MK0 στον χάρτη), με δεδομένη ανακλαστικότητα: $S_{22}^A = 0.72 \angle 140^\circ$

Η μείωση της παρεχόμενης ισχύος υπολογίζεται μέσω του συντελεστή έλλειψης προσαρμογής (Mismatch Factor) μεταξύ αυτών των δύο σημείων:

$$M = \frac{(1 - |\Gamma_{out}|^2)(1 - |\Gamma_{load}|^2)}{|1 - \Gamma_{out} \cdot \Gamma_{load}|^2}$$

Υπολογίζοντας τους επιμέρους όρους με τα νέα δεδομένα:

Αριθμητής:

$$(1 - 0.996^2)(1 - 0.72^2) = (0.00798)(0.4816) \approx 0.00384$$

Γινόμενο:

$$\Gamma_{out} \cdot \Gamma_{load} = (0.996 \times 0.72) \angle (-175.0^\circ + 140^\circ) = 0.7171 \angle -35.0^\circ$$

Μετατροπή:

$$0.7171(\cos(-35.0^\circ) + j \sin(-35.0^\circ)) = 0.5874 - j0.4113$$

Παρονομαστής:

$$|1 - (0.5874 - j0.4113)|^2 = |0.4126 + j0.4113|^2 = 0.4126^2 + 0.4113^2 \approx 0.3394$$

Συνεπώς:

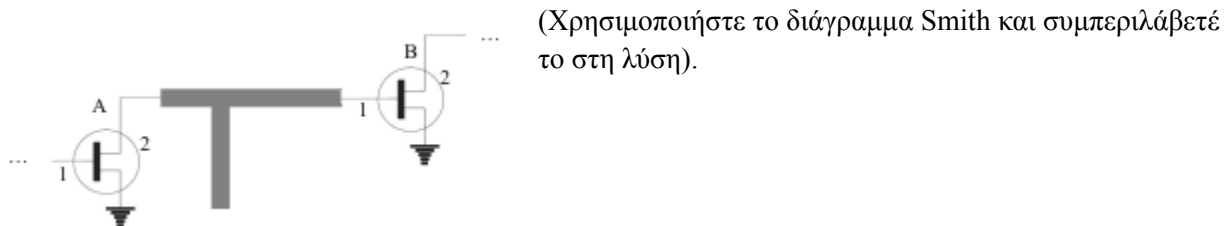
$$M = \frac{0.00384}{0.3394} \approx 0.0113$$

Η μείωση του κέρδους σε dB είναι:

$$\Delta P = 10 \log_{10}(0.0113) \approx -19.5 \text{ dB}$$

Συμπέρασμα: Η παρεχόμενη ισχύς μειώνεται δραματικά κατά 19.5 dB. Η τεράστια αυτή απώλεια οφείλεται στο γεγονός ότι το μέτρο της ανακλαστικότητας εξόδου (0.996) βρίσκεται πρακτικά πάνω στην περιφέρεια του χάρτη Smith, προκαλώντας σχεδόν ολική ανάκλαση της ισχύος.

(γ) Σχεδιάστε το ίδιο κύκλωμα, αν το μήκος της γραμμής σύνδεσης πρέπει να είναι (για κατασκευαστικούς λόγους) οπωσδήποτε $\lambda/4$ (δώστε μια προσεγγιστική λύση).



Λύση με την βοήθεια του εργαλείου: <https://onlinesmithchart.com>

Link λύσης:

https://onlinesmithchart.com/?zo=1&circuit=blackBox_0.397_0.134_0_transmissionLine_0.25_%CE%BB_0_1_1_stub_0.179_%CE%BB_0_1_1&zMarkers=0.1837_-0.353_0.397_0.134&frequency=2.5&frequencyUnit=GHz

Στην περίπτωση που η γραμμή σύνδεσης έχει σταθερό μήκος $d = 0.25\lambda$ (λόγω κατασκευαστικών περιορισμών), το σημείο του φορτίου z_L (Τρανζίστορ B) μετασχηματίζεται μέσω μιας πλήρους περιστροφής 180° στο διάγραμμα Smith. Η νέα κανονικοποιημένη αγωγιμότητα στην είσοδο της γραμμής ισούται με την κανονικοποιημένη σύνθετη αντίσταση του φορτίου:

$$y_{line} = z_L \approx 0.397 + j0.134$$

Ο ιδανικός συζυγής στόχος (Τρανζίστορ Α) έχει κανονικοποιημένη αγωγιμότητα:

$$y_{target} \approx 1.16 + j2.22$$

Όπως παρατηρούμε, η γραμμή $\lambda/4$ μας τοποθετεί στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας $g \approx 0.40$. Επειδή ο στόχος βρίσκεται στον κύκλο $g = 1.16$ και ο παράλληλος κλαδωτής δεν μπορεί να μεταβάλει το πραγματικό μέρος της αγωγιμότητας, η απόλυτη προσαρμογή καθίσταται αδύνατη.

Βέλτιστη Προσεγγιστική Λύση:}

Χρησιμοποιούμε έναν ανοιχτοκυκλωμένο κλαδωτή (open stub) για να εξισώσουμε πλήρως το φανταστικό μέρος (επιδεκτικότητα). Η απαιτούμενη επιδεκτικότητα που πρέπει να εισάγει ο κλαδωτής είναι:

$$b_{stub} = b_{target} - b_{line} = 2.22 - 0.134 \approx 2.086$$

Από τη σχέση της επιδεκτικότητας του ανοιχτοκυκλωμένου κλαδωτή υπολογίζουμε το απαιτούμενο μήκος l :

$$jb_{stub} = j \tan(\beta l) \implies 2.086 = \tan\left(\frac{2\pi l}{\lambda}\right)$$

$$l = \frac{\arctan(2.086)}{360^\circ} \lambda \approx 0.179\lambda$$

Συμπέρασμα Σχεδίασης:

Το προσεγγιστικό κύκλωμα αποτελείται από τη γραμμή σύνδεσης σταθερού μήκους $d = 0.25\lambda$ και έναν ανοιχτοκυκλωμένο παράλληλο κλαδωτή μήκους $l = 0.179\lambda$.

Σχολιασμός Διαγράμματος:

Στο διάγραμμα Smith που επισυνάπτεται, η πορτοκαλί διαδρομή (0.25λ) μεταφέρει το φορτίο στην απέναντι πλευρά του χάρτη. Η πράσινη διαδρομή (κλαδωτής) κινείται πάνω στον κύκλο σταθερής αγωγιμότητας $g = 0.4$ και σταματά στο σημείο όπου το φανταστικό μέρος ταυτίζεται με αυτό του στόχου MK1. Η εναπομένουσα οπτική απόσταση μεταξύ του τελικού σημείου της πράσινης γραμμής και του σημείου MK1 αντιπροσωπεύει το αναπόφευκτο σφάλμα προσαρμογής της προσεγγιστικής λύσης.

